# Séries temporais

## Volume 5

Prova de 05/11: guia, banco de variações, simulados e gabaritos

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 28/10/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `9a22eb5`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

# Sumário

**I Guia da prova** **1**

**1 Prova de 05/11/2026: guia de treino** **2**

**II Banco de variações da lista** **7**

**2 Banco de variações da lista** **8**

**III Simulados** **13**

**3 Simulado 01** **14**

**4 Simulado 02** **16**

**5 Simulado 03** **18**

**IV Gabaritos e log de erros** **21**

**6 Simulado 01 — gabarito** **22**

**7 Simulado 02 — gabarito** **29**

**8 Simulado 03 — gabarito** **35**

**9 Log de erros** **41**

**V Formulário** **43**

**10 Formulário** **44**

# Parte I

# Guia da prova

CAPÍTULO 1

# Prova de 05/11/2026: guia de treino

O que se sabe da prova: **5 ou 6 questões, de 1h50 a 2h, sem consulta, tiradas da lista** "Processos ARMA, ARIMA e SARIMA" (`LST`). A aposta é **uma questão por bloco da lista**, com números e torções novos. Este guia junta quatro coisas:

1. o mapa de cada bloco para a resolução, a demonstração e o livro;
2. a estratégia de tempo;
3. as lições da P1 de Econometria I, traduzidas para séries temporais;
4. o plano dos 8 dias até a prova.

| Arquivo | Para quê |
|---|---|
| volume único da P1 | **o PDF para imprimir**, `caderno_p1_completo.pdf`, na pasta `caderno/pdf/`: os seis blocos (apostila, folha à mão, comentadas, banco), os simulados e os gabaritos, o log e o formulário |
| apostila | **um capítulo por bloco da lista**: teoria com página do slide, demonstrações linha a linha, exemplo em R, perguntas em cadeia, diálogo e imagens; leia o capítulo antes de fazer as questões do bloco |
| lista comentada | **as 16 questões da lista, passo a passo, na notação dos slides**, com o caderno corrigido: comece por aqui |
| Q2 e Q6 à mão | as duas questões escolhidas para treinar no papel, linha a linha, no formato de caderno |
| banco.md | as 16 questões da lista em **variações** curtas com resposta: o treino diário |
| simulado_01.md · gabarito | próximo da lista, para calibrar o tempo |
| simulado_02.md · gabarito | as torções: sinal positivo, AR(2), sazonal trimestral |
| simulado_03.md · gabarito | integrador: V ou F, previsão numérica de SARIMA, identificação |
| log_erros.md | registro dos erros com revisão em +1, +3 e +7 dias |
| prova.R | todos os números dos simulados e do banco (id `pv`) |
| formulário | todas as fórmulas |

## 1. O mapa da prova

| Bloco (questões da lista) | O que pode cair | Resolução e demonstrações | Livros |
|---|---|---|---|
| 1. Processos e momentos (Q1–Q4) | momentos de passeio com drift e com tendência; soma de processos e FAC; Wold | 01_lista, D01.1–D01.4 | ENDERS cap. 4; HAMILTON cap. 3–4; MAT |
| 2. AR, MA e ARMA (Q5–Q8) | raízes, fator comum, $\psi_j$ e $\pi_j$; $\gamma_k$ do ARMA(1,1); Yule-Walker; V ou F | 02_lista, D02.1–D02.5 | ENDERS cap. 2; HAMILTON cap. 3; BJRL cap. 3 |
| 3. Integrados, ARIMA e SARIMA (Q9–Q12) | sobrediferenciação; DS × TS; SAR e AR restrito; previsão de SARIMA | 03_lista, D03.1–D03.4 | ENDERS cap. 2 e 4; BJRL cap. 4 e 9; MAT |
| 4. Estimação e seleção (Q13–Q14) | MV condicional = MQO; AIC e BIC com $k$ incluindo $\sigma^2$ | 04_lista, D04.1 | HAMILTON cap. 5; AU02 |

| Bloco (questões da lista) | O que pode cair | Resolução e demonstrações | Livros |
|---|---|---|---|
| 5. Previsão (Q15) | previsor ótimo; erro MA($h-1$); intervalo; SES | 05_lista, D05.1 | HAMILTON cap. 4; BJRL cap. 5 |
| 6. Aplicação (Q16) | escrever o SARIMA, contar parâmetros, FAC de $w_t$, escolher entre modelos | 06_lista | BJRL cap. 9; AU03 |

**Notação: a do professor, que é a da lista**

- Operador $B$; $a_t$, $\varepsilon_t$, $u_t \sim RB(0, \sigma^2)$; $\gamma_k$, $\rho_k$, $\phi_{kk}$; $\psi_j$, $\pi_j$; $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$.
- **MA de Box-Jenkins**, $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots$, em quase toda a lista.
- **Sinal positivo**, $1 + \theta_1 L + \cdots$, na Q8 e nos slides (AU02).

Primeira linha de toda resposta com MA: "convenção: BJ" ou "convenção: sinal positivo". Ver CONVENCOES §2.

## 2. Estratégia no dia

Com 110 minutos e 10 pontos, cada ponto vale **11 minutos**: uma questão de 1,5 merece até 16 minutos, e uma de 2,0, até 22.

1. **Leitura (3 min).** Percorra a prova e marque, em cada questão, a convenção do MA, o $T$, o $s$ e os valores críticos dados.
2. **Contas curtas primeiro (≈25 min).** AIC e BIC, observações perdidas, raízes, $\psi_1$ a $\psi_3$, $\gamma_0$ de fórmula pronta, previsões de 1 a 3 passos. São os pontos mais baratos, e foi justamente o que ficou em branco na P1 de Econometria I.
3. **Derivações (≈70 min), da mais curta para a mais longa.** Momentos do passeio → FAC de soma → ARMA(1,1) → previsor ótimo → previsão de SARIMA.
4. **Revisão (10 min).** Sinal do MA, $\psi_0 = 1$, $k$ com $\sigma^2$, a frase de conclusão de cada item.
5. **Se faltar tempo:** escreva a fórmula geral e a estrutura da conta. A rubrica dá ponto por passo.

### O que cada verbo pede

| Verbo | O que precisa aparecer |
|---|---|
| **Calcule** | fórmula geral → números → resultado com unidade ou interpretação |
| **Mostre / demonstre** | hipóteses usadas, uma justificativa por linha ([RB], estacionariedade, causalidade, LEI) e **a frase final com o que se pediu** |
| **Verifique** (estacionariedade, invertibilidade) | raízes ou desigualdades → "estão fora do círculo" → **"logo, é estacionário"** |
| **Discuta / compare** | duas ou três consequências concretas: estimação, previsão, inferência |
| **Julgue (V ou F)** | a conta que decide; "V" sem conta vale zero |
| **Identifique / proponha** | o padrão da FAC e da FACP que leva ao modelo e quantos parâmetros ele tem |

## 3. Os erros da P1 de Econometria I e o equivalente aqui

Na P1 de Econometria I (09/10/2026), os pontos se perderam na **execução**, não no conceito. Ver o log em `econometria/provas/log_erros.md` e o mapa da prova em `econometria/provas/p1_2026_2/README.md`. Cerca de 2,5 pontos ficaram em contas de uma linha deixadas em branco, e mais pontos em demonstrações que pararam antes da conclusão. Cada erro tem um gêmeo nesta prova:

| Erro na P1 de Econometria I | Causa | Onde reaparece aqui | Regra para 05/11 |
|---|---|---|---|
| Q1, Q3c e Q4b em branco: matriz diagonal, $F$ de uma linha, 340/85 | **T** tempo | AIC e BIC (Q14), observações perdidas $d + sD$ (Q12, Q16), raízes de $\phi(z)$ e $\theta(z)$, $\psi_1$ a $\psi_3$, $\hat{\phi} = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$ | **fazer primeiro** todo item de 1 a 3 linhas de conta |
| Q2d: efeito marginal 4,5% sem o termo $2\beta_3 EXP$ | **A** número sem fórmula | $\rho_1$ do MA(1) com o sinal da convenção errada; $\gamma_0$ do ARMA(1,1) sem o termo $-2\phi\theta$; $\mathrm{Var}(e_T(h))$ sem $\psi_0 = 1$; $k$ sem $\sigma^2$; $a^2$ em vez de $a$ em $\gamma_{az}$ | **escrever a fórmula geral e a convenção** antes de pôr números |
| Q3c: rejeitou $H_0$ sem calcular $F$ | **E** passo pulado | Ljung-Box sem $\nu = K - p - q - P - Q$; LR sem $2(\ell_1 - \ell_0)$ | todo teste em quatro linhas: $H_0$, estatística e distribuição, decisão, conclusão |
| Q5: Gauss-Markov parou em $\sigma^2\mathbf{CC}'$ | **E** sem conclusão | "verifique se é estacionário" sem a frase final; Wold sem $\sum \psi_j^2 < \infty$; previsor ótimo sem "logo, $g = E(\cdot \mid \mathcal{F}_T)$"; sobrediferenciação sem "raiz no círculo $\Rightarrow$ não invertível $\Rightarrow$ sem AR($\infty$)" | **reler o verbo** do enunciado e fechar com a frase que ele pede |
| Q4a: plim em branco por esquecimento | **E** resultado esquecido | ARMA(1,1): os momentos auxiliares $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$ | refazer de cabeça D02.2 e Q6 até sair em 8 minutos |
| (banco B12) covariância zerada sem citar a hipótese | **H** hipótese | FAC da soma sem "não correlacionados"; $E(a_t y_{t-k}) = 0$ sem "causalidade"; série geométrica sem $\lvert\phi\rvert < 1$ | uma justificativa entre colchetes por linha |

**As três armadilhas próprias desta prova**

1. **Trocar de convenção no meio da prova.** A lista faz isso na Q8. Na BJ, $\psi_1 = \phi - \theta$; no sinal positivo, $\psi_1 = \phi + \theta$.
2. **Confundir FAC e FACP.** No AR(2), $\phi_{22} = \phi_2$, mas $\rho_2 \neq \phi_2$. No SAR(1)$_s$, a FAC decai em $s, 2s, \ldots$, e a FACP tem um pico só.
3. **Contar errado o que se perde e o que se estima.** Perdem-se $d + sD$ observações. Os parâmetros são $p + q + P + Q + 1$ (o $\sigma^2$), mais a constante só se $d = D = 0$ e houver média.

## 4. O mínimo para saber de cor

Tudo o mais se deriva disto em poucas linhas. Formulário completo em formulario.md.

| # | Resultado |
|---|---|
| 1 | Passeio com drift: $E = y_0 + ct$, Var $= t\sigma^2$, Cov $= (t-k)\sigma^2$ |
| 2 | $\sum_{s=1}^{t} s = t(t+1)/2$ (drift com tendência; Q2 e Q8) |
| 3 | Processo linear: $\gamma_k = \sigma^2 \sum_j \psi_j \psi_{j+k}$ |
| 4 | Estacionário $\Leftrightarrow$ raízes de $\phi(z)$ fora do círculo; invertível $\Leftrightarrow$ raízes de $\theta(z)$ fora |
| 5 | AR(2): $\phi_1 + \phi_2 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 < 1$, $\lvert\phi_2\rvert < 1$ |
| 6 | MA(1), BJ: $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2)$; com sinal positivo, troque o sinal |
| 7 | ARMA(1,1), BJ: $\gamma_0 = \frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$, $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta}$, $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$ |
| 8 | Pesos do ARMA(1,1), BJ: $\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}$, $\pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$ |
| 9 | Yule-Walker: $\rho_k = \sum \phi_i \rho_{k-i}$; $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\sum \phi_i\rho_i)$; $\phi_{22} = \frac{\rho_2-\rho_1^2}{1-\rho_1^2}$ |
| 10 | Sobrediferenciação: $\phi(B)\Delta y = (1-B)\theta(B)\varepsilon$; RB diferenciado tem $\rho_1 = -\frac{1}{2}$; AR(1) diferenciado tem $\rho_1 = -\frac{1-\phi}{2}$ |
| 11 | SAR(1)$_s$: $\rho_{ms} = \Phi^m$, zero fora dos múltiplos; $(1-\phi B)(1-\Phi B^s)$ tem o termo $+\phi\Phi B^{s+1}$ |
| 12 | Modelo das companhias aéreas: $\rho_1 = \frac{-\theta}{1+\theta^2}$, $\rho_s = \frac{-\Theta}{1+\Theta^2}$, $\rho_{s\pm1} = \frac{\theta\Theta}{(1+\theta^2)(1+\Theta^2)}$ |
| 13 | MV condicional do AR(1) = MQO: $\hat{\phi} = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$ |
| 14 | $AIC = -2\ln L + 2k$, $BIC = -2\ln L + k\ln T$ (a AU02 divide por $T$); $LR = 2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2(r)$ |
| 15 | Previsão: $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$, Var $= \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$, IC: $y_{T+h\lvert T} \pm 1{,}96\sqrt{\text{Var}}$ |
| 16 | ARIMA(0,1,1) = SES com $\alpha = 1-\theta$ |
| 17 | Ljung-Box: $\nu = K - p - q - P - Q$ |

## 5. Plano até a prova

Hoje é 27/10. Um simulado a cada dois dias, com correção no mesmo dia e revisões do log em +1, +3 e +7.

| Dia | Tarefa | Tempo |
|---|---|---|
| ter 27/10 | ler este guia; banco, blocos 1 e 2; refazer de cabeça o $\gamma_0$ do ARMA(1,1) | 2h |
| qua 28/10 | **Simulado 01** cronometrado; corrigir pela rubrica; preencher o log | 2h40 |
| qui 29/10 | revisão +1 do S1; banco, blocos 3 e 4 | 2h |
| sex 30/10 | **Simulado 02**; correção e log | 2h40 |
| sáb 31/10 | +3 do S1; +1 do S2; banco, blocos 5 e 6 | 2h |
| dom 01/11 | **Simulado 03**; correção e log | 2h40 |
| seg 02/11 | +1 do S3; +3 do S2; refazer as questões da lista que mais apareceram no log, sem olhar | 2h |
| ter 03/11 | a tabela da seção 4 de memória, no papel; reler as armadilhas | 1h30 |
| qua 04/11 | +7 do S1; +3 do S3; nada novo; dormir cedo | 1h |
| **qui 05/11** | **prova** | 1h50–2h |

## Os três simulados

Cada simulado tem 6 questões (uma por bloco), soma 10,0 pontos e cabe em 1h50 com 10 minutos de revisão. Os números não se repetem entre simulados nem com o banco.

| Bloco | Simulado 01 | Simulado 02 | Simulado 03 |
|---|---|---|---|
| 1. Processos | passeio sem drift e soma de processos | processo harmônico; MA(1) com par não invertível | TS × DS |
| 2. ARMA | ARMA(1,1), BJ | AR(2) completo | V ou F do ARMA(1,1) com sinal positivo |
| 3. ARIMA e SARIMA | AR(1) sobrediferenciado | $\text{SAR}(1)_4$, AR(5) restrito, ARIMA(1,1,1) | previsão numérica do $\text{SARIMA}(1,1,0)(0,1,1)_4$ |
| 4. Estimação | AIC/BIC com $T = 200$; MV condicional | AIC/BIC da AU02, LR, MV exata | AIC, BIC e LR entre SARIMA |
| 5. Previsão | AR(1) com média e o previsor ótimo | ARMA(1,1) com sinal positivo; SES | MA(2): previsão e memória |
| 6. Aplicação | modelo das companhias aéreas | $\text{SARIMA}(1,0,0)(0,1,1)_{12}$ e Ljung-Box | identificação pela FAC amostral |

# Parte II

# Banco de variações da lista

CAPÍTULO 2

# Banco de variações da lista

A prova sai da lista: **5 ou 6 questões, uma por bloco**. O professor raramente repete o número, mas costuma repetir a **estrutura**: troca o período sazonal, a convenção de sinal, o $T$ do AIC, ou um AR por um MA. Para cada questão da lista, este banco traz:

- a ideia central em uma linha;
- duas ou três **variações** com resposta curta;
- onde está a resolução completa no repositório;
- o capítulo dos livros que cobre o tema.

Nenhuma variação repete os números dos simulados, que ficam para o treino cronometrado. Todos os números saem de prova.R.

> **Como usar**
>
> Tampe a resposta, resolva a variação em até 5 minutos e só então confira. Toda variação errada vira uma linha no log de erros.

**Livros, por id** (MATERIAIS_INDEX):

- ENDERS: cap. 1 (equações de diferenças), cap. 2 (ARMA, Box-Jenkins, previsão, sazonalidade) e cap. 4 (tendências e raiz unitária).
- HAMILTON: cap. 2 (operadores), cap. 3 (ARMA estacionário), cap. 4 (previsão e Wold) e cap. 5 (máxima verossimilhança).
- BJRL: cap. 3 e 4 (modelos estacionários e não estacionários), cap. 5 (previsão), cap. 6 a 8 (identificação, estimação, diagnóstico) e cap. 9 (sazonais).
- TSAY: cap. 2.
- MAT: Mattos (2019), tendências e raízes unitárias.

---

## Bloco 1 — Processos, estacionariedade e momentos

### Q1 · Momentos do passeio com drift

**Ideia:** escrever $y_t$ como soma dos choques e tirar os momentos termo a termo. Resolução em 01_lista, D01.1 · ENDERS cap. 4 · AU01.

**Variação A.** Mesmo processo, $y_t = c + y_{t-1} + u_t$, mas com $y_0$ **aleatório**, de variância $\sigma_0^2$ e não correlacionado com os $u$. **Resposta.** $\text{Var}(y_t) = \sigma_0^2 + t\sigma^2$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \sigma_0^2 + (t-k)\sigma^2$. Continua não estacionário: a variância ainda cresce com $t$.

**Variação B.** Calcule os momentos de $\Delta y_t$. **Resposta.** $\Delta y_t = c + u_t$: $E = c$, $\text{Var} = \sigma^2$ e $\text{Cov} = 0$ para $k \geq 1$. Estacionário, porque uma diferença basta: $y \sim I(1)$.

### Q2 · Drift e tendência determinística

**Ideia:** a tendência $\delta t$ dentro da equação vira uma tendência **quadrática** no nível. Resolução em 01_lista · MAT · ENDERS cap. 4.

**Variação A.** Com $c = 1$, $\delta = 0{,}2$ e $y_0 = 0$, quanto vale $E(y_{10})$? **Resposta.** $E(y_t) = ct + \delta t(t+1)/2$, logo $E(y_{10}) = 10 + 0{,}2 \cdot 55 = 21$. **Escreva a soma $\sum_{s=1}^{t} s = t(t+1)/2$ antes do número.**

**Variação B.** Qual operação torna o processo estacionário? **Resposta.** $\Delta y_t = c + \delta t + u_t$ ainda tem tendência linear. Ou se tira a tendência de $\Delta y_t$ por regressão, ou se diferencia de novo: $\Delta^2 y_t = \delta + u_t - u_{t-1}$, que é estacionário, mas tem MA não invertível. A primeira opção é a preferível (lista, Q2d).

### Q3 · Soma de processos estacionários

**Ideia:** $\gamma_{az_1+bz_2}(k) = a^2\gamma_1(k) + b^2\gamma_2(k)$ quando não há correlação cruzada. A FAC que corta em $q$ indica um MA($q$). Resolução em 01_lista.

**Variação A.** Com as FAC da lista, calcule a de $z_1 - z_2$. **Resposta.** O sinal some ao quadrado: $\gamma_0 = 0{,}5 + 2{,}30 = 2{,}8$, $\gamma_1 = 0{,}2 - 1{,}43 = -1{,}23$, $\gamma_2 = 0{,}3$ e zero depois. É um MA(2).

**Variação B.** E de $3z_1 + z_2$? **Resposta.** $\gamma_0 = 9(0{,}5) + 2{,}30 = 6{,}8$, $\gamma_1 = 9(0{,}2) - 1{,}43 = 0{,}37$, $\gamma_2 = 0{,}30$. Também é um MA(2).

**Variação C.** E se $z_1$ e $z_2$ fossem correlacionados? **Resposta.** Entram as covariâncias cruzadas $ab[\gamma_{12}(k) + \gamma_{21}(k)]$. Sem elas, a conta não fecha: por isso o enunciado sempre diz "não correlacionados". **Cite essa hipótese na primeira linha.**

### Q4 · Teorema de Wold

**Ideia:** todo processo estacionário é a soma de uma parte linear nos choques, com $\psi_0 = 1$ e $\sum \psi_j^2 < \infty$, e uma parte determinística. Resolução em 01_lista e D01.3 · HAMILTON cap. 4.

**Variação A.** Escreva o MA(1) $y_t = (1 - \theta B)a_t$ como AR($\infty$), com $\theta = 0{,}5$. **Resposta.** $(1 - \theta B)^{-1} = \sum_j \theta^j B^j$, logo $y_t = -\sum_{j\geq 1} \theta^j y_{t-j} + a_t$, isto é, $\pi_j = -\theta^j$: $-0{,}5$; $-0{,}25$; $-0{,}125$. Com $\theta = 2$, a série diverge: sem invertibilidade, não há AR($\infty$).

**Variação B.** Por que exigir $\sum \psi_j^2 < \infty$? **Resposta.** Porque $\text{Var}(y_t) = \sigma^2 \sum \psi_j^2$ precisa ser finita. É a condição de estacionariedade fraca escrita nos pesos.

**Variação C.** Dê um exemplo de componente determinístico. **Resposta.** $A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$, com $A$ e $B$ aleatórios fixados no início: é estacionário e perfeitamente previsível. Ver o Simulado 02, Q1.

---

## Bloco 2 — AR, MA e ARMA

### Q5 · Classificar, raízes e pesos

**Ideia:** fatorar os polinômios, olhar as raízes e **procurar fator comum**. Resolução em 02_lista · ENDERS cap. 2 · BJRL cap. 3.

**Variação A.** $(1 - 0{,}8B + 0{,}15B^2)z_t = (1 - 0{,}3B)a_t$. **Resposta.** $1 - 0{,}8B + 0{,}15B^2 = (1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}3B)$, com raízes 2 e 3,3333. O fator $(1 - 0{,}3B)$ cancela: é um **AR(1)** com $\phi = 0{,}5$, disfarçado de ARMA(2,1).

**Variação B.** $z_t = (1 - 2{,}5B + B^2)a_t$. **Resposta.** $(1 - 0{,}5B)(1 - 2B)$, com raízes 2 e 0,5. A raiz 0,5 está **dentro** do círculo: o MA(2) é estacionário, mas **não invertível**.

**Variação C.** $(1 - 1{,}2B + 0{,}2B^2)z_t = a_t$. **Resposta.** $(1 - B)(1 - 0{,}2B)$, com raízes 1 e 5. Há **raiz unitária**: não é estacionário. É um ARIMA(1,1,0), com $(1 - 0{,}2B)\Delta z_t = a_t$.

### Q6 · ARMA(1,1)

**Ideia:** dois momentos auxiliares, $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$, e um sistema 2×2 para $\gamma_0$ e $\gamma_1$. Resolução em 02_lista · HAMILTON cap. 3.

**Variação A.** BJ, com $\phi = 0{,}9$ e $\theta = 0{,}5$. **Resposta.** $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta} = \frac{0{,}55 \cdot 0{,}4}{0{,}35} = 0{,}6286$ e $\rho_2 = 0{,}5657$. A FAC decai devagar porque $\phi$ está perto de 1.

**Variação B.** E se $\phi = \theta$? **Resposta.** Os fatores cancelam: $z_t = a_t$, e $\rho_1 = 0$. É ruído branco. Na estimação, isso aparece como $\hat{\phi} \approx \hat{\theta}$ com erros-padrão enormes.

**Variação C.** Mesmas fórmulas na convenção de sinal positivo? **Resposta.** Troque $\theta \to -\theta$: $\gamma_0 = \frac{1+2\phi\theta+\theta^2}{1-\phi^2}\sigma^2$ e $\psi_j = (\phi+\theta)\phi^{j-1}$. Ver o Simulado 03, Q2.

### Q7 · AR(2) e Yule-Walker

**Ideia:** $\rho_k = \phi_1\rho_{k-1} + \phi_2\rho_{k-2}$ e $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi_1\rho_1-\phi_2\rho_2)$. Resolução em 02_lista e D02.3 · ENDERS cap. 2.

**Variação A.** $\phi_1 = 1$ e $\phi_2 = -0{,}5$. **Resposta.**

- $\rho_1 = 1/1{,}5 = 0{,}6667$ e $\rho_2 = 0{,}6667 - 0{,}5 = 0{,}1667$.
- $\gamma_0 = \frac{1{,}5}{0{,}5\,(2{,}25-1)} = 2{,}4$.
- As raízes são complexas, com módulo $1{,}4142 > 1$: o processo é estacionário, e a FAC é uma **senoide amortecida**.
- $\cos\omega = \phi_1/(2\sqrt{-\phi_2}) = 0{,}7071$, logo $\omega = \pi/4$, e o ciclo tem período de **8** períodos (D02.4).

**Variação B.** Como se reconhece um AR(2) na FACP? **Resposta.** $\phi_{11} = \rho_1$, $\phi_{22} = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1-\rho_1^2) = \phi_2$, e $\phi_{kk} = 0$ para $k \geq 3$.

### Q8 · Verdadeiro ou falso

**Ideia:** cada afirmativa pede a conta. **A Q8 usa sinal positivo.** Resolução em 02_lista.

**Variação A.** No modelo (II), com $c = 1$, $\theta = 0{,}5$ e $Z_0 = 0$, quanto vale $E(Z_4)$? Confira a afirmativa 4 da lista. **Resposta.** $Z_t = Z_0 + ct + \theta\sum_{s=1}^{t} s + \sum \varepsilon_j$, logo $E(Z_4) = 4 + 0{,}5 \cdot 10 = 9$. A fórmula da afirmativa, com $\frac{\theta}{2}t^2$, dá 8: **falsa**, porque $\sum s = t(t+1)/2$, e não $t^2/2$.

**Variação B.** A variância do modelo (II) depende de $c$ ou de $\theta$? **Resposta.** Não: $\mathrm{Var}(Z_t) = t\sigma^2$. Constantes e tendências determinísticas não têm variância (afirmativa 5: falsa).

---

## Bloco 3 — Integrados, ARIMA e SARIMA

### Q9 · Sobrediferenciação

**Ideia:** $\phi(B)\Delta y_t = (1-B)\theta(B)\varepsilon_t$. O MA ganha raiz unitária. Resolução em 03_lista e D03.2 · BJRL cap. 4.

**Variação A.** Diferencie um ruído branco. **Resposta.** $\Delta y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$, com $\rho_1 = -0{,}5$, o valor-limite de um MA(1), e $\mathrm{Var} = 2\sigma^2$: a variância **dobra**.

**Variação B.** AR(1) com $\phi = 0{,}9$. **Resposta.** $\rho_1(\Delta y) = -(1-\phi)/2 = -0{,}05$. Quase não aparece na FAC: com $\phi$ perto de 1, a sobrediferenciação é difícil de ver, e o teste de raiz unitária tem pouco poder (D03.3).

### Q10 · ARIMA × tendência determinística

**Ideia:** DS se diferencia; TS se regride em *t*. Resolução em 03_lista · MAT · ENDERS cap. 4.

**Variação A.** $y_t = \alpha + \beta t + u_t$, com $u_t$ ruído branco, foi diferenciado. **Resposta.** $\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1}$: um MA(1) com $\theta = 1$, não invertível, com $\rho_1 = -0{,}5$. O procedimento não é adequado.

**Variação B.** Expanda o ARIMA(2,1,0) $(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2)(1 - B)y_t = a_t$. **Resposta.** $y_t = (1 + \phi_1)y_{t-1} + (\phi_2 - \phi_1)y_{t-2} - \phi_2 y_{t-3} + a_t$. Os coeficientes somam 1: é a raiz unitária.

### Q11 · SAR e o AR restrito

**Ideia:** o SAR(1)$_s$ é um AR(1) "em anos". O multiplicativo gera termos cruzados. Resolução em 03_lista · BJRL cap. 9.

**Variação A.** SAR(1)$_{12}$ com $\Phi = 0{,}5$ e $\sigma^2 = 1$. **Resposta.** $\gamma_0 = 1/(1 - 0{,}25) = 1{,}3333$, $\rho_{12} = 0{,}5$, $\rho_{24} = 0{,}25$, e zero fora dos múltiplos de 12. A FACP tem um pico só, em 12.

**Variação B.** Escreva SARIMA$(0,0,1)(0,0,1)_{12}$ como MA restrito. **Resposta.** $(1 - \theta B)(1 - \Theta B^{12}) = 1 - \theta B - \Theta B^{12} + \theta\Theta B^{13}$. É um MA(13) com restrições: dez coeficientes nulos e $\theta_{13} = -\theta\Theta$ na convenção BJ.

### Q12 · Previsão do SARIMA trimestral

**Ideia:** expandir, tirar $E(\cdot \mid \mathcal{F}_T)$ termo a termo e ver em que $h$ o MA some. Resolução em 03_lista · BJRL cap. 5 e 9.

**Variação A.** SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_4$: equações de previsão. **Resposta.**

- $y_t = y_{t-1} + y_{t-4} - y_{t-5} + a_t - \theta a_{t-1} - \Theta a_{t-4} + \theta\Theta a_{t-5}$.
- $\hat{y}(1) = y_T + y_{T-3} - y_{T-4} - \theta\hat{a}_T - \Theta\hat{a}_{T-3} + \theta\Theta\hat{a}_{T-4}$.
- O MA some a partir de $h = 6$.
- Perdem-se 5 observações.

**Variação B.** E com $s = 12$, $d = 1$ e $D = 1$? **Resposta.** Perdem-se 13 observações. No modelo com MA(1)×SMA(1), os resíduos entram até $h = 13$.

---

## Bloco 4 — Identificação, estimação e diagnóstico

### Q13 · MV condicional do AR(1)

**Ideia:** condicionar em $y_1$ transforma a MV em MQO. Resolução em 04_lista, D04.1 · HAMILTON cap. 5.

**Variação A.** Com constante, $y_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$. **Resposta.** $(\hat{c}, \hat{\phi})$ saem do MQO de $y_t$ em $(1, y_{t-1})$, e $\hat{\sigma}^2 = SQR/(T - 1)$. A média estimada é $\hat{\mu} = \hat{c}/(1 - \hat{\phi})$.

**Variação B.** O estimador é não viesado? **Resposta.** Não: $y_{t-1}$ não é estritamente exógeno, e há o viés de Hurwicz, de cerca de $-2\phi/T$ sem constante e $-(1 + 3\phi)/T$ com constante. Mas o estimador é **consistente** e assintoticamente normal.

### Q14 · AIC e BIC

**Ideia:** $k$ inclui $\sigma^2$. O BIC pune com $\ln T$, o AIC com 2. Resolução em 04_lista · AU02.

**Variação A.** $T = 100$: AR(1) com $\ln L = -140{,}2$; ARMA(1,1) com $-138{,}9$; AR(2) com $-138{,}7$. **Resposta.**

| Modelo | $k$ | AIC | BIC |
|---|---|---|---|
| AR(1) | 2 | 284,4 | **289,610** |
| ARMA(1,1) | 3 | 283,8 | 291,616 |
| AR(2) | 3 | **283,4** | 291,216 |

O AIC escolhe o AR(2), e o BIC escolhe o AR(1).

**Variação B.** Esqueci de contar $\sigma^2$: muda a escolha? **Resposta.** Não, se todos os modelos estimam $\sigma^2$: somar 1 a todos os $k$ desloca todos os critérios igualmente. **Mas o valor pedido fica errado e perde ponto.**

---

# Bloco 5 — Previsão

## Q15 · Previsão em ARMA

**Ideia:** $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$; o erro é um MA($h-1$); a variância é $\sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2$. Resolução em 05_lista, D05.1 · HAMILTON cap. 4 · BJRL cap. 5.

**Variação A.** AR(2) com $\phi = (0{,}6;\ 0{,}2)$, $y_T = 2$, $y_{T-1} = 1$ e $\sigma^2 = 1$. **Resposta.** $y_{T+1|T} = 0{,}6 \cdot 2 + 0{,}2 \cdot 1 = 1{,}4$ e $y_{T+2|T} = 0{,}6 \cdot 1{,}4 + 0{,}2 \cdot 2 = 1{,}24$. Com $\psi_1 = 0{,}6$, $\text{Var}(e_T(2)) = 1 + 0{,}36 = 1{,}36$.

**Variação B.** Por que a variância do erro nunca diminui com $h$? **Resposta.** Cada passo acrescenta $\sigma^2\psi_{h-1}^2 \geq 0$. No limite, ela converge para $\gamma_0$ num processo estacionário e diverge num processo I(1).

**Variação C.** ARIMA(0,1,1): qual a constante da suavização exponencial? **Resposta.** $\alpha = 1 - \theta$, na convenção BJ.

---

# Bloco 6 — Aplicação

## Q16 · SARIMA mensal

**Ideia:** escrever o modelo, contar os parâmetros, prever a FAC de $w_t$ e escolher entre modelos aninhados. Resolução em 06_lista · BJRL cap. 9 · AU03.

**Variação A.** SARIMA$(2,1,1)(1,1,1)_{12}$ com $T = 240$. **Resposta.** São $\phi_1$, $\phi_2$, $\theta$, $\Phi$, $\Theta$ e $\sigma^2$: **6** parâmetros. Perdem-se 13 observações, e sobram 227.

**Variação B.** Que padrão na FAC de $w_t$ indicaria SAR em vez de SMA? **Resposta.** Com SMA(1), a FAC corta em 12. Com SAR(1), ela **decai** em 12, 24, 36… e a FACP corta em 12.

# Parte III

# Simulados

CAPÍTULO 3

# Simulado 01

> **Regras**
>
> Sem consulta e sem calculadora gráfica, **1h50**, cronometrado. Total: 10,0 pontos, uma questão por bloco da lista. Comece pelos itens de conta curta (Q4 e Q1c) e só depois vá às demonstrações. Em todo item, escreva **primeiro a fórmula geral** e, se houver MA, **a convenção de sinal**. O gabarito com rubrica está em simulado_01_gabarito.md; não abra antes de terminar.

**Notação.** $a_t$, $\varepsilon_t$ e $u_t$ são ruído branco, $RB(0, \sigma^2)$. O operador de defasagem é $B$, e o MA segue a convenção da lista: $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q$.

---

## Questão 1 (1,5) — Bloco 1: processos e momentos

Seja o passeio aleatório sem drift $y_t = y_{t-1} + u_t$, com $y_0 = 2$ fixo.

a) Escreva $y_t$ em função de $y_0$ e dos choques e calcule $E(y_t)$, $\mathrm{Var}(y_t)$ e $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$, $0 \le k < t$. **(0,5)**

b) Mostre que $\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \sqrt{(t-k)/t}$ e calcule-a para $t = 100$ com $k = 1$ e $k = 10$. O que isso diz sobre a FAC amostral de um passeio aleatório? **(0,5)**

c) Dois processos estacionários e não correlacionados entre si têm autocovariâncias $x_t$ : $\gamma_0 = 1{,}0$, $\gamma_1 = 0{,}4$, $\gamma_j = 0$ $(j \ge 2)$ e $w_t$ : $\gamma_0 = 1{,}5$, $\gamma_1 = -0{,}6$, $\gamma_2 = 0{,}1$, $\gamma_j = 0$ $(j \ge 3)$. Calcule a autocovariância de $y_t = 2x_t + w_t$ e diga a que classe ARMA ele pertence. **(0,5)**

## Questão 2 (2,0) — Bloco 2: ARMA

Considere $z_t - 0{,}6 z_{t-1} = a_t - 0{,}3 a_{t-1}$, com $\sigma_a^2 = 1$.

a) Escreva o modelo com o operador $B$ e verifique estacionariedade e invertibilidade pelas raízes. **(0,4)**

b) Calcule $\gamma_0$, $\gamma_1$ e $\gamma_2$. **(0,6)**

c) Obtenha $\rho_1$ e $\rho_2$ e mostre que $\rho_k = \phi \rho_{k-1}$ para $k \ge 2$. **(0,4)**

d) Obtenha os três primeiros pesos $\psi_j$ e $\pi_j$. **(0,6)**

## Questão 3 (1,5) — Bloco 3: integração e sobrediferenciação

Seja $y_t = 0{,}5 y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$, e $w_t = \Delta y_t$.

a) Mostre que $(1 - 0{,}5B) w_t = (1 - B)\varepsilon_t$ e diga por que $w_t$ não é invertível. **(0,5)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(w_t)$ e $\rho_1(w)$ e compare com $\mathrm{Var}(y_t)$. **(0,6)**

c) Quais são as consequências de diferenciar esta série para a estimação e para a previsão? **(0,4)**

## Questão 4 (1,5) — Bloco 4: estimação e seleção

a) Com $T = 200$, quatro modelos de média zero deram as log-verossimilhanças: AR(1) $-301{,}2$; ARMA(1,1) $-299{,}8$; AR(2) $-298{,}9$; AR(3) $-297{,}0$. Contando $\sigma^2$ em $k$ e usando $\ln 200 \approx 5{,}2983$, calcule AIC e BIC e diga qual modelo cada critério escolhe. Por que podem discordar? **(0,9)**

b) Num AR(1) sem constante com $T = 101$, as somas de $t = 2$ a $T$ são $\sum y_t y_{t-1} = 84$, $\sum y_{t-1}^2 = 120$ e $\sum y_t^2 = 130$. Escreva a log-verossimilhança condicional em $y_1$ e obtenha $\hat{\phi}$ e $\hat{\sigma}^2$. **(0,6)**

## Questão 5 (2,0) — Bloco 5: previsão

Seja $y_t - 10 = 0{,}8(y_{t-1} - 10) + a_t$, $\sigma_a^2 = 4$, e $y_T = 12$.

a) Mostre que o previsor de mínimo EQM de $y_{T+h}$ é $E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$. **(0,6)**

b) Calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$ e a fórmula geral. **(0,4)**

c) Mostre que o erro de previsão é um MA($h-1$) e calcule sua variância para $h = 1, 2, 3$. **(0,5)**

d) Construa os intervalos de 95% para $h = 1$ e $h = 2$. Para onde vão a previsão e a variância quando $h \to \infty$? **(0,5)**

## Questão 6 (1,5) — Bloco 6: SARIMA aplicado

Uma série mensal com $T = 180$ observações foi identificada como SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\theta = 0{,}4$ e $\Theta = 0{,}6$.

a) Escreva o modelo com o operador $B$ e expanda o lado MA. **(0,3)**

b) Quantos parâmetros são estimados? Quantas observações sobram depois das diferenças? **(0,3)**

c) Calcule a FAC teórica de $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t$ nas defasagens 1, 11, 12 e 13 e descreva a FACP. **(0,6)**

d) Para comparar com um SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, que critério você usaria? **(0,3)**

CAPÍTULO 4

# Simulado 02

> **Regras**
>
> Sem consulta, **1h50**, cronometrado, 10,0 pontos. Este simulado troca de convenção de sinal **dentro da prova** (Q1c e Q5 usam o sinal positivo dos slides; o resto usa Box-Jenkins). Antes de cada conta, escreva qual convenção está usando. Gabarito em simulado_02_gabarito.md.

---

## Questão 1 (1,5) — Bloco 1: estacionariedade e Wold

a) Sejam $A$ e $B$ variáveis aleatórias não correlacionadas, com média zero e variância $\sigma^2$, e $\omega \in (0, \pi)$ fixo. Mostre que $z_t = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$ é estacionário de segunda ordem. **(0,4)**

b) Com $\omega = \pi/2$ e $\sigma^2 = 1$, calcule $\mathrm{Cov}(z_t, z_{t-1})$ e $\mathrm{Cov}(z_t, z_{t-2})$. Por que esse processo é o exemplo típico do componente **determinístico** da decomposição de Wold? **(0,4)**

c) Na convenção de sinal positivo, seja $x_t = a_t + 0{,}5a_{t-1}$ com $\sigma_a^2 = 2$. Calcule $\gamma_0$, $\gamma_1$ e $\rho_1$. Mostre que $x_t^* = e_t + 2e_{t-1}$, com $\sigma_e^2 = 0{,}5$, tem exatamente as mesmas autocovariâncias. Qual dos dois se escolhe, e por quê? **(0,7)**

## Questão 2 (2,0) — Bloco 2: AR(2)

Seja $y_t = 0{,}5y_{t-1} + 0{,}3y_{t-2} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim RB(0, 1)$.

a) Verifique a estacionariedade pelas três desigualdades do triângulo e pelas raízes do polinômio AR. **(0,4)**

b) Escreva as equações de Yule-Walker e obtenha $\rho_1$, $\rho_2$ e $\rho_3$. **(0,5)**

c) Calcule $\gamma_0$. **(0,4)**

d) Calcule $\phi_{11}$, $\phi_{22}$ e $\phi_{33}$. **(0,3)**

e) Calcule $\psi_1$, $\psi_2$ e $\psi_3$. **(0,4)**

## Questão 3 (2,0) — Bloco 3: sazonalidade e ARIMA

a) Para o SAR(1)$_4$ $y_t = 0{,}6y_{t-4} + \varepsilon_t$, $\sigma^2 = 1$: calcule $\gamma_0$, $\rho_4$ e $\rho_8$ e diga quanto valem $\rho_1$ e $\rho_3$. Descreva a FACP. **(0,7)**

b) Escreva $(1 - 0{,}5B)(1 - 0{,}6B^4)y_t = \varepsilon_t$ como AR(5) e dê a restrição que os coeficientes satisfazem. **(0,6)**

c) Expanda o ARIMA(1,1,1) $(1 - 0{,}4B)(1 - B)y_t = (1 - 0{,}7B)a_t$ em equação de diferenças para $y_t$. **(0,4)**

d) Mostre que $w_t = \Delta y_t$ do item c) é um ARMA(1,1) estacionário e invertível. **(0,3)**

## Questão 4 (1,5) — Bloco 4: seleção e verossimilhança

Com $T = 120$ e média zero: ARMA(1,1) $\ln L = -170{,}4$; AR(2) $\ln L = -171{,}9$; ARMA(2,1) $\ln L = -169{,}8$. Use $\ln 120 \approx 4{,}7875$ e $\chi^2_{1;\,0{,}95} = 3{,}84$.

a) Calcule AIC e BIC na forma da AU02 (divididos por $T$) e diga quais modelos são escolhidos. **(0,8)**

b) Teste ARMA(1,1) contra ARMA(2,1) pela razão de verossimilhança. **(0,4)**

c) Num AR(1), qual a diferença entre a verossimilhança exata e a condicional? Por que, com $T = 120$, isso quase não importa? **(0,3)**

## Questão 5 (1,5) — Bloco 5: previsão

a) Na convenção de sinal positivo, $z_t = 0{,}5z_{t-1} + a_t + 0{,}4a_{t-1}$, $\sigma_a^2 = 1$, com $z_T = 2$ e $\hat{a}_T = 1$. Calcule $z_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$, os pesos $\psi_1$ e $\psi_2$, as variâncias dos erros para $h = 1, 2, 3$ e o intervalo de 95% para $h = 2$. **(1,0)**

b) No ARIMA(0,1,1) $\Delta y_t = a_t - 0{,}7a_{t-1}$, com $y_T = 50$ e $\hat{a}_T = 2$, calcule $y_{T+h|T}$ para todo $h \geq 1$ e mostre que a previsão é uma suavização exponencial simples. Qual a constante de suavização? **(0,5)**

## Questão 6 (1,5) — Bloco 6: SARIMA aplicado

Uma série mensal com $T = 144$ foi modelada como SARIMA$(1,0,0)(0,1,1)_{12}$.

a) Escreva o modelo em $B$ e a equação de $y_t$ em função do passado. **(0,4)**

b) Quantos parâmetros e quantas observações efetivas? **(0,2)**

c) Escreva $y_{T+1|T}$ e $y_{T+13|T}$. **(0,4)**

d) O Ljung-Box dos resíduos com $K = 24$ deu $Q = 28{,}5$. Quantos graus de liberdade? Com $\chi^2_{22;\,0{,}95} = 33{,}92$, qual a conclusão? **(0,5)**

# Simulado 03

> **Regras**
>
> Sem consulta, **1h50**, 10,0 pontos. É o simulado mais longo: se aos 90 minutos faltar uma questão inteira, escreva só as **fórmulas e a estrutura** dela, porque elas valem ponto. Gabarito em simulado_03_gabarito.md.

---

## Questão 1 (1,5) — Bloco 1: tendência determinística × estocástica

Com $\varepsilon_t \sim RB(0,1)$, considere

- **(TS)** $y_t = 2 + 0{,}5t + u_t$, com $u_t = 0{,}6u_{t-1} + \varepsilon_t$;
- **(DS)** $z_t = 0{,}5 + z_{t-1} + \varepsilon_t$, com $z_0 = 0$.

a) Calcule $E(y_t)$ e $\mathrm{Var}(y_t)$, e $E(y_{10})$. **(0,4)**

b) Calcule $E(z_t)$ e $\mathrm{Var}(z_t)$, e $\mathrm{Var}(z_{10})$. **(0,3)**

c) Qual o efeito de um choque unitário em $\varepsilon_t$ sobre $y_{t+5}$ e sobre $z_{t+5}$? **(0,3)**

d) Mostre que $\Delta y_t$ é um ARMA(1,1) não invertível e calcule $\rho_1(\Delta y)$. Como se deve tirar a não estacionariedade de cada série? **(0,5)**

## Questão 2 (2,0) — Bloco 2: verdadeiro ou falso

Na convenção de sinal positivo, seja $Y_t = \alpha Y_{t-1} + u_t + \beta u_{t-1}$, com $|\alpha| < 1$, $u_t \sim RB(0,\sigma^2)$, e $\gamma_h = E(Y_t Y_{t-h})$. Julgue, **com demonstração**, cada afirmativa. Depois, confira os números com $\alpha = \beta = 0{,}5$ e $\sigma^2 = 1$.

1. $\gamma_0 = \dfrac{1 + 2\alpha\beta + \beta^2}{1 - \alpha^2}\sigma^2$.
2. $\gamma_1 = \dfrac{(1 + \alpha\beta)(\alpha + \beta)}{1 - \alpha^2}\sigma^2$.
3. $\rho_2 = \alpha\rho_1$.
4. $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \alpha^2)$, porque a parte MA não afeta a variância.
5. Na representação $Y_t = \sum_{j\geq 1} \pi_j Y_{t-j} + u_t$, os pesos são $\pi_j = (\alpha + \beta)\beta^{j-1}$.
6. Como $|\alpha| < 1$, o processo é invertível.

Cada afirmativa julgada com a conta que a sustenta vale 0,25; o sistema que dá $\gamma_0$ e $\gamma_1$ vale 0,4; a conferência numérica, 0,1.

## Questão 3 (2,0) — Bloco 3: previsão de um SARIMA trimestral

Para $(1 - 0{,}5B)(1 - B)(1 - B^4)y_t = (1 - 0{,}6B^4)a_t$, as últimas observações e resíduos são:

| | $T-5$ | $T-4$ | $T-3$ | $T-2$ | $T-1$ | $T$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 100 | 104 | 98 | 101 | 107 | 103 |
| $\hat{a}$ | — | — | 1,0 | −0,5 | 0,8 | 0,4 |

a) Expanda o lado AR e escreva $y_t$ em função do passado. **(0,6)**

b) Quantas observações se perdem com as diferenças? **(0,2)**

c) Calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, \dots, 5$. **(1,0)**

d) Por que o termo MA some a partir de $h = 5$? Qual a forma da função de previsão a longo prazo? **(0,2)**

## Questão 4 (1,5) — Bloco 4: seleção de SARIMA mensais

Com $T = 240$ observações mensais, ajustaram-se M1 = SARIMA$(1,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\ln L = -412{,}6$, e M2 = SARIMA$(2,1,1)(0,1,1)_{12}$, com $\ln L = -411{,}9$. Use o número de observações efetivas e $\ln 227 \approx 5{,}4250$.

a) Quantos parâmetros tem cada modelo? Quantas observações efetivas há? **(0,3)**

b) Calcule AIC e BIC. **(0,6)**

c) Faça o teste LR de M1 contra M2. **(0,4)**

d) Qual critério você recomendaria, e por quê? **(0,2)**

## Questão 5 (1,5) — Bloco 5: previsão de um MA(2)

Seja $y_t = 3 + a_t - 0{,}5a_{t-1} + 0{,}2a_{t-2}$, com $\sigma_a^2 = 1$, $\hat{a}_T = 1$ e $\hat{a}_{T-1} = -2$.

a) Classifique na convenção Box-Jenkins e calcule $y_{T+h|T}$ para $h = 1, 2, 3$. **(0,5)**

b) Calcule $\mathrm{Var}(e_T(h))$ para $h = 1, 2, 3$ e o intervalo de 95% para $h = 3$. **(0,5)**

c) Mostre que, para $h > q$, a previsão é a média e a variância do erro é $\gamma_0$. O que isso diz sobre a "memória" de um MA($q$)? **(0,5)**

## Questão 6 (1,5) — Bloco 6: identificação e diagnóstico

Numa série mensal com $T = 240$, a FAC e a FACP amostrais de $w_t = (1-B)(1-B^{12})y_t$ deram:

| Defasagem | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC | −0,41 | 0,03 | −0,05 | 0,17 | −0,39 | 0,15 | 0,04 |
| FACP | −0,41 | −0,16 | −0,12 | 0,06 | −0,33 | −0,20 | −0,15 |

As demais defasagens ficaram dentro da banda.

a) Qual a banda aproximada de 95%? Que defasagens são significativas? **(0,3)**

b) Proponha um modelo e mostre que a FAC teórica com $\theta = \Theta = 0{,}5$ reproduz o padrão. **(0,6)**

c) O Ljung-Box dos resíduos com $K = 24$ deu $Q = 30{,}1$. Conclua com $\chi^2_{22;\,0{,}95} = 33{,}92$. **(0,4)**

d) E se a FAC dos resíduos tivesse um pico só na defasagem 12? **(0,2)**

# Parte IV

# Gabaritos e log de erros

CAPÍTULO 6

# Simulado 01 — gabarito

Enunciado em simulado_01.md. Todos os números saem de prova.R.

> **Como se corrigir**
>
> Some os pontos **por passo**, pelo que você escreveu, não pelo que sabia. Fórmula geral escrita e aplicada com erro de conta ainda vale o passo da fórmula. Número certo sem fórmula nem justificativa vale metade. Cada passo que faltou vira uma linha no log de erros.

---

## Questão 1 (1,5)

*Origem na lista:* itens a) e b): (lista, Q1); item c): (lista, Q3).

### a) Momentos do passeio sem drift (0,5)

Por substituição recursiva, $y_t = y_0 + \sum_{j=1}^{t} u_j$. Então:

- $E(y_t) = y_0 + \sum_j E(u_j) = 2$ *[RB: $E(u_j) = 0$]*;
- $\mathrm{Var}(y_t) = \sum_{j=1}^{t} \mathrm{Var}(u_j) = t\sigma^2$ *[RB: choques não correlacionados; $y_0$ fixo]*;
- $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k}) = \mathrm{Cov}\left(\sum_{j=1}^{t} u_j, \sum_{i=1}^{t-k} u_i\right) = (t-k)\sigma^2$ *[só os $t-k$ choques comuns contam].*

**Conclusão:** a média é constante, mas variância e covariância dependem de $t$. **O processo não é estacionário.**

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Solução recursiva $y_0 + \sum u_j$ | 0,1 |
| $E$, Var e Cov com a hipótese de RB citada | 0,3 |
| Frase-conclusão "não estacionário, porque Var depende de $t$" | 0,1 |

### b) A correlação e a FAC amostral (0,5)

$$\mathrm{Corr}(y_t, y_{t-k}) = \frac{(t-k)\sigma^2}{\sqrt{t\sigma^2\,(t-k)\sigma^2}} = \sqrt{\frac{t-k}{t}}.$$

Com $t = 100$: $k = 1$ dá $\sqrt{0{,}99} = 0{,}9950$; $k = 10$ dá $\sqrt{0{,}90} = 0{,}9487$.

**Interpretação:** a correlação fica perto de 1 por muitas defasagens e cai quase em linha reta. A FAC amostral de um passeio aleatório **decai muito devagar**, e esse é o sinal visual de raiz unitária (AU01; Enders, cap. 4). Num AR(1) estacionário, ao contrário, a queda é geométrica.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Fórmula da correlação a partir de a) | 0,2 |
| Os dois valores | 0,1 |
| Ligação com a FAC amostral que decai devagar | 0,2 |

### c) Soma de processos (0,5)

Como $x$ e $w$ não são correlacionados, os termos cruzados somem:

$$\gamma_y(k) = \text{Cov}(2x_t + w_t,\ 2x_{t-k} + w_{t-k}) = 4\gamma_x(k) + \gamma_w(k).$$

$\gamma_0 = 4(1{,}0) + 1{,}5 = 5{,}5$, $\gamma_1 = 4(0{,}4) - 0{,}6 = 1{,}0$, $\gamma_2 = 0 + 0{,}1 = 0{,}1$ e $\gamma_k = 0$ para $k \geq 3$. Logo $\rho_1 = 0{,}1818$ e $\rho_2 = 0{,}0182$.

**Conclusão:** os momentos não dependem de $t$, então $y_t$ é estacionário, e a FAC **corta depois da defasagem 2**: $y_t$ é um **MA(2)** (lista, Q3).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| $\gamma_y = 4\gamma_x + \gamma_w$ citando a não correlação | 0,2 |
| $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$ | 0,2 |
| MA(2) pela FAC que corta em 2 | 0,1 |

**Erro que custa ponto aqui**

Escrever $2\gamma_x$ em vez de $4\gamma_x$: a constante sai **ao quadrado** da covariância. É o mesmo tipo de erro do efeito marginal na P1 de Econometria I: o número sem a fórmula escrita antes.

---

## Questão 2 (2,0)

*Origem na lista:* itens a) e d): (lista, Q5); itens b) e c): (lista, Q6).

**Convenção:** Box-Jenkins, $\phi = 0{,}6$, $\theta = 0{,}3$.

### a) Operador e raízes (0,4)

$(1 - 0{,}6B)z_t = (1 - 0{,}3B)a_t$.

- AR: $1 - 0{,}6z = 0 \Rightarrow z = 1{,}6667$, fora do círculo unitário: **estacionário**.
- MA: $1 - 0{,}3z = 0 \Rightarrow z = 3{,}3333$, fora do círculo unitário: **invertível**.
- Não há fator comum, então é um ARMA(1,1) de verdade.

### b) Autocovariâncias (0,6)

Dois momentos auxiliares, multiplicando o modelo por $a_t$ e $a_{t-1}$:

- $E(z_t a_t) = \sigma^2$;
- $E(z_t a_{t-1}) = \phi\sigma^2 - \theta\sigma^2 = (\phi - \theta)\sigma^2$.

Multiplicando por $z_t$ e por $z_{t-1}$ e tirando a esperança:

$$\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2 - \theta(\phi - \theta)\sigma^2, \qquad \gamma_1 = \phi\gamma_0 - \theta\sigma^2.$$

Substituindo a segunda na primeira:

$$\gamma_0 = \frac{1 + \theta^2 - 2\phi\theta}{1 - \phi^2}\sigma^2 = \frac{1 + 0{,}09 - 0{,}36}{1 - 0{,}36} = \frac{0{,}73}{0{,}64} = 1{,}140625.$$

Então $\gamma_1 = 0{,}6(1{,}140625) - 0{,}3 = 0{,}384375$ e, para $k \geq 2$, $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$: $\gamma_2 = 0{,}230625$.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| $E(z_t a_t)$ e $E(z_t a_{t-1})$ | 0,2 |
| Sistema de $\gamma_0$ e $\gamma_1$ | 0,2 |
| Os três valores | 0,2 |

### c) FAC (0,4)

$\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta} = \frac{0{,}82\cdot 0{,}3}{0{,}73} = 0{,}3370$ e $\rho_2 = 0{,}2022$.

Para $k \geq 2$, multiplicar o modelo por $z_{t-k}$ dá $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$, porque $E(a_t z_{t-k}) = E(a_{t-1} z_{t-k}) = 0$ *[z só depende de choques passados: causalidade].* Dividindo por $\gamma_0$: $\rho_k = \phi\rho_{k-1} = \phi^{k-1}\rho_1$. **A FAC decai geometricamente a partir de $\rho_1$, não de 1.**

### d) Pesos (0,6)

$\psi(B) = \frac{1-\theta B}{1-\phi B}$ dá $\psi_j = (\phi-\theta)\phi^{j-1}$: $\psi_1 = 0{,}3$, $\psi_2 = 0{,}18$, $\psi_3 = 0{,}108$.

$\pi(B) = \frac{1-\phi B}{1-\theta B} = 1 - \sum_{j\geq 1}\pi_j B^j$ dá $\pi_j = (\phi-\theta)\theta^{j-1}$: $\pi_1 = 0{,}3$, $\pi_2 = 0{,}09$, $\pi_3 = 0{,}027$.

Os $\psi$ convergem porque $|\phi| < 1$; os $\pi$, porque $|\theta| < 1$ (lista, Q6c).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| $\psi(B) = \theta(B)/\phi(B)$ e os três $\psi_j$ | 0,3 |
| $\pi(B) = \phi(B)/\theta(B)$ e os três $\pi_j$ | 0,3 |

---

## Questão 3 (1,5)

*Origem na lista:* (lista, Q9).

### a) A forma ARMA de $w_t$ (0,5)

Aplique $(1-B)$ dos dois lados de $(1-0{,}5B)y_t = \varepsilon_t$. Os operadores comutam:

$$(1-0{,}5B)(1-B)y_t = (1-B)\varepsilon_t \implies \boxed{(1-0{,}5B)w_t = (1-B)\varepsilon_t}$$

É um ARMA(1,1) com $\phi = 0{,}5$ e $\theta = 1$. O polinômio MA $1 - z$ tem raiz $z = 1$, **sobre** o círculo unitário. Os pesos de $\pi(B) = \frac{1-0{,}5B}{1-B} = 1 - 0{,}5(B + B^2 + \cdots)$ são todos iguais a 0,5 e não decaem: **não existe AR(∞) convergente**, então $w_t$ não é invertível (D03.2).

### b) Variância e FAC (0,6)

$$\mathrm{Var}(w_t) = 2(\gamma_0 - \gamma_1) = 2\gamma_0(1-\phi) = \frac{2\sigma^2}{1+\phi} = \frac{2}{1{,}5} = 1{,}3333.$$

$$\rho_1(w) = \frac{2\gamma_1 - \gamma_0 - \gamma_2}{2(\gamma_0 - \gamma_1)} = -\frac{1-\phi}{2} = -0{,}25.$$

$\mathrm{Var}(y_t) = \sigma^2/(1-\phi^2) = 1{,}3333$: com $\phi = 0{,}5$, **diferenciar não reduziu a variância**. Para $\phi < 0{,}5$ ela até aumenta. Variância que não cai e $\rho_1$ negativo são os dois sintomas clássicos de sobrediferenciação.

### c) Consequências (0,4)

- **Estimação:** a MV do MA fica na fronteira $\theta = 1$, e a inferência sobre $\theta$ deixa de ser padrão (D03.2 e o *pile-up* do módulo 03).
- **Previsão:** o modelo diferenciado trata $y$ como I(1). A previsão não volta à média, e a variância do erro cresce sem limite, quando a verdadeira converge para $\gamma_0$.
- **Princípio:** só diferenciar com evidência de raiz unitária (ADF e KPSS juntos).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) equação em $B$ com os operadores comutando | 0,2 |
| a) raiz $z = 1 \Rightarrow$ não invertível $\Rightarrow$ sem AR($\infty$) (**a conclusão vale ponto**) | 0,3 |
| b) Var($w$) e $\rho_1(w)$ | 0,4 |
| b) comparação com Var($y$) | 0,2 |
| c) estimação e previsão | 0,4 |

---

## Questão 4 (1,5)

*Origem na lista:* item a): (lista, Q14); item b): (lista, Q13).

### a) AIC e BIC (0,9)

$AIC = -2\ln L + 2k$ e $BIC = -2\ln L + k\ln T$, com $k$ contando os coeficientes **e** $\sigma^2$.

| Modelo | $k$ | $-2\ln L$ | AIC | BIC | AIC/$T$ (AU02) |
|---|---|---|---|---|---|
| AR(1) | 2 | 602,4 | 606,4 | **612,997** | 3,032 |
| ARMA(1,1) | 3 | 599,6 | 605,6 | 615,495 | 3,028 |
| AR(2) | 3 | 597,8 | 603,8 | 613,695 | 3,019 |
| AR(3) | 4 | 594,0 | **602,0** | 615,193 | 3,010 |

**O AIC escolhe o AR(3) e o BIC escolhe o AR(1).** A divisão por $T$ da AU02 não muda a ordem.

**Por que discordam:** cada parâmetro custa 2 no AIC e $\ln 200 = 5{,}30$ no BIC. O BIC pune mais e é **consistente**: se o modelo verdadeiro está entre os candidatos, ele o escolhe com probabilidade que vai a 1. O AIC é **eficiente** para previsão, mas tende a sobreparametrizar (lista, Q14).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Fórmulas com $k$ incluindo $\sigma^2$ | 0,2 |
| Oito números | 0,4 |
| Escolhas e a explicação (penalidade, consistência × eficiência) | 0,3 |

### b) MV condicional = MQO (0,6)

Condicionando em $y_1$, com $\varepsilon_t$ normal:

$$\ell(\phi,\sigma^2) = -\frac{T-1}{2}\ln(2\pi) - \frac{T-1}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=2}^{T}(y_t-\phi y_{t-1})^2.$$

Para $\phi$, maximizar $\ell$ é minimizar a soma dos quadrados, isto é, **MQO**:

$$\hat\phi = \frac{\sum y_t y_{t-1}}{\sum y_{t-1}^2} = \frac{84}{120} = 0{,}7, \qquad \hat\sigma^2 = \frac{1}{T-1}\Big(\sum y_t^2 - \hat\phi\sum y_t y_{t-1}\Big) = \frac{130-58{,}8}{100} = 0{,}712.$$

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| $\ell$ condicional com $T-1$ termos | 0,2 |
| Condição de primeira ordem e $\hat\phi = 0{,}7$ | 0,2 |
| $\hat\sigma^2 = 0{,}712$ | 0,2 |

**Erro que custa ponto aqui**

Este é o item de conta curta que ficou em branco na P1 de Econometria I (Q4b: 340/85). São duas divisões. Faça este item **antes** das demonstrações.

## Questão 5 (2,0)

*Origem na lista:* (lista, Q15).

### a) O previsor ótimo (0,6)

Seja $g$ qualquer função de $\mathcal{F}_T$ e $m = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$. Somando e subtraindo $m$:

$$E\big((y_{T+h}-g)^2\big) = E\big((y_{T+h}-m)^2\big) + E\big((m-g)^2\big) + 2E\big((y_{T+h}-m)(m-g)\big).$$

O termo cruzado é zero pela **lei das expectativas iteradas**: $(m-g)$ é conhecido em $T$, e $E(y_{T+h}-m \mid \mathcal{F}_T) = 0$. Como $E\big((m-g)^2\big) \geq 0$, o EQM é mínimo com $g = m$. **Conclusão:** $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$ (D05.1).

### b) Previsões (0,4)

$y_{T+h|T} - 10 = 0{,}8^h(y_T - 10)$, logo 11,6, 11,28 e 11,024 para $h = 1, 2, 3$.

### c) Erro de previsão (0,5)

Com $\psi_j = 0{,}8^j$: $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1}\psi_j a_{T+h-j}$, um MA($h-1$) nos choques futuros, e

$$\operatorname{Var}\big(e_T(h)\big) = \sigma^2\sum_{j=0}^{h-1}\psi_j^2 \;:\quad 4;\;\; 4(1+0{,}64) = 6{,}56;\;\; 6{,}56 + 4(0{,}4096) = 8{,}1984.$$

### d) Intervalos e longo prazo (0,5)

- $h = 1$: $11{,}6 \pm 1{,}96\sqrt{4}$, isto é, $[7{,}68;\ 15{,}52]$.
- $h = 2$: $11{,}28 \pm 1{,}96\sqrt{6{,}56} = 11{,}28 \pm 5{,}0200$, isto é, $[6{,}2600;\ 16{,}3000]$.
- $h \to \infty$: a previsão vai à média $\mu = 10$, e a variância vai a $\sigma^2/(1-\phi^2) = 11{,}111 = \gamma_0$. A incerteza da previsão de longo prazo é a variância incondicional.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) decomposição e termo cruzado zero pela LEI | 0,4 |
| a) **frase-conclusão** do mínimo | 0,2 |
| b) fórmula geral e três valores | 0,4 |
| c) MA($h-1$) com $\psi_0 = 1$ e as variâncias | 0,5 |
| d) dois intervalos e limites | 0,5 |

**Erro que custa ponto aqui**

Esquecer $\psi_0 = 1$ e escrever $\text{Var}(e_T(1)) = 0$, ou somar $\psi_j^2$ até $h$ em vez de $h-1$. Escreva o MA($h-1$) do erro antes da variância.

## Questão 6 (1,5)

*Origem na lista:* (lista, Q16).

### a) Modelo (0,3)

$$(1-B)(1-B^{12})y_t = (1-0{,}4B)(1-0{,}6B^{12})a_t = (1-0{,}4B-0{,}6B^{12}+0{,}24B^{13})a_t.$$

O produto cria o termo em $B^{13}$ com coeficiente $\theta\Theta$: é o "modelo das companhias aéreas".

### b) Parâmetros e observações (0,3)

Três parâmetros: $\theta$, $\Theta$ e $\sigma^2$. Sem constante, porque $D = 1$. Perdem-se $d + sD = 1 + 12 = 13$ observações, e sobram $180 - 13 = 167$.

### c) FAC e FACP (0,6)

$w_t$ é um MA(13) com coeficientes só em 1, 12 e 13, e $\gamma_0 = (1+\theta^2)(1+\Theta^2)\sigma^2$:

| Defasagem | Fórmula | Valor |
|---|---|---|
| 1 | $-\theta/(1+\theta^2)$ | $-0{,}3448$ |
| 11 e 13 | $\theta\Theta/[(1+\theta^2)(1+\Theta^2)]$ | 0,1521 |
| 12 | $-\Theta/(1+\Theta^2)$ | $-0{,}4412$ |
| as demais | — | 0 |

A FACP **decai** nas defasagens baixas, a partir da 1, e em torno de 12 e 24, como em todo MA. O "grupo" 11-12-13 na FAC é a assinatura do produto (lista, Q16c).

### d) Comparação (0,3)

Os modelos são **aninhados**: $\phi = 0$ volta ao primeiro. Use o **BIC**, que é consistente, junto com o **teste LR**, $2(\ell_1 - \ell_0) \sim \chi^2(1)$. Confira também se $\hat{\phi}$ e $\hat{\theta}$ não ficaram quase iguais, porque isso indica fator comum. Se o objetivo for prever, complemente com o RMSE fora da amostra (AU03).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) | 0,3 |
| b) 3 parâmetros com $\sigma^2$ e 13 perdidas | 0,3 |
| c) os quatro valores | 0,4 |
| c) FACP | 0,2 |
| d) | 0,3 |

CAPÍTULO 7

# Simulado 02 — gabarito

Enunciado em simulado_02.md. Números de prova.R. Erros vão para o log.

---

## Questão 1 (1,5)

*Origem na lista:* (lista, Q4): o componente determinístico de Wold no item b) e a invertibilidade como escolha entre $\theta$ e $1/\theta$ no item c).

### a) O processo harmônico é estacionário (0,4)

- $E(z_t) = \cos(\omega t)E(A) + \sin(\omega t)E(B) = 0$, para todo $t$.
- Como $\text{Cov}(A, B) = 0$ e $\text{Var}(A) = \text{Var}(B) = \sigma^2$:

$$\text{Cov}(z_t, z_{t-k}) = \sigma^2\big[\cos(\omega t)\cos(\omega(t-k)) + \sin(\omega t)\sin(\omega(t-k))\big] = \sigma^2\cos(\omega k),$$

pela identidade $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$.

**Conclusão:** média constante e autocovariância que só depende de $k$: **estacionário de segunda ordem**. A variância é $\sigma^2$, finita.

### b) Covariâncias e o componente determinístico (0,4)

Com $\omega = \pi/2$: $\text{Cov}(z_t, z_{t-1}) = \cos(\pi/2) = 0$ e $\text{Cov}(z_t, z_{t-2}) = \cos(\pi) = -1$. Uma simulação com 20 mil pares $(A, B)$ dá $-0{,}9996$ para $z_7 z_5$, sem depender de $t$.

**Por que é determinístico:** duas observações bastam para resolver $A$ e $B$ e, daí em diante, **todo o futuro é previsto sem erro**. Não há choque novo: o erro de previsão um passo à frente é zero. No Teorema de Wold, $y_t = \sum_j \psi_j \varepsilon_{t-j} + V_t$, esse é o termo $V_t$, previsível linearmente a partir do passado remoto e não correlacionado com os $\varepsilon$. Um processo "puramente não determinístico" é aquele em que $V_t = 0$ (lista, Q4a; Hamilton, cap. 4).

### c) Duas representações para a mesma FAC (0,7)

**Convenção:** sinal positivo, $\theta(L) = 1 + \theta L$.

- $x_t = a_t + 0{,}5a_{t-1}$, $\sigma^2 = 2$: $\gamma_0 = (1 + 0{,}25)\cdot 2 = 2{,}5$, $\gamma_1 = 0{,}5 \cdot 2 = 1$, $\rho_1 = 0{,}4$.
- $x_t^* = e_t + 2e_{t-1}$, $\sigma^2 = 0{,}5$: $\gamma_0 = (1 + 4)\cdot 0{,}5 = 2{,}5$, $\gamma_1 = 2 \cdot 0{,}5 = 1$.

Em geral, $\theta$ e $1/\theta$ dão o mesmo $\rho_1 = \theta/(1 + \theta^2)$. A raiz de $1 + 0{,}5z$ é $z = -2$, com módulo 2, fora do círculo. A de $1 + 2z$ tem módulo 0,5, dentro.

**Escolha:** o invertível, $x_t$. Só ele tem uma representação AR($\infty$) convergente, $a_t = \sum_j (-0{,}5)^j x_{t-j}$. Isso permite recuperar os choques a partir dos dados, o que é necessário para a verossimilhança e para a previsão. Fixar a invertibilidade é o que torna o MA **identificado** (lista, Q4c).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) média e Cov $= \sigma^2\cos(\omega k)$ com a identidade citada | 0,3 |
| a) conclusão | 0,1 |

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| b) os dois valores | 0,1 |
| b) previsível sem erro $\Rightarrow$ termo $V_t$ de Wold | 0,3 |
| c) convenção declarada e as duas FAC | 0,4 |
| c) raízes, escolha do invertível e o porquê | 0,3 |

---

## Questão 2 (2,0)

*Origem na lista:* (lista, Q7), com a FACP e os pesos $\psi$ do cap. 2.

### a) Estacionariedade (0,4)

- Triângulo: $\phi_1 + \phi_2 = 0{,}8 < 1$; $\phi_2 - \phi_1 = -0{,}2 < 1$; $|\phi_2| = 0{,}3 < 1$. As três valem.
- Raízes de $1 - 0{,}5z - 0{,}3z^2 = 0$: $z = 1{,}1736$ e $z = -2{,}8403$, ambas fora do círculo unitário.

**Conclusão: estacionário.** Como as raízes são reais, não há ciclo: a FAC decai sem a forma de senoide amortecida.

### b) Yule-Walker (0,5)

Multiplicando o modelo por $y_{t-k}$, $k \geq 1$, e dividindo por $\gamma_0$: $\rho_k = \phi_1\rho_{k-1} + \phi_2\rho_{k-2}$.

- $k = 1$: $\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1 \Rightarrow \rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2} = \frac{0{,}5}{0{,}7} = 0{,}7143$.
- $k = 2$: $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 = 0{,}6571$.
- $k = 3$: $\rho_3 = \phi_1\rho_2 + \phi_2\rho_1 = 0{,}5429$.

### c) Variância (0,4)

Multiplicando por $y_t$: $\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma^2$, logo

$$\gamma_0 = \frac{\sigma^2}{1 - \phi_1\rho_1 - \phi_2\rho_2} = \frac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)\left[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2\right]} = \frac{0{,}7}{1{,}3 \cdot 0{,}24} = 2{,}2436.$$

### d) FACP (0,3)

$\phi_{11} = \rho_1 = 0{,}7143$; $\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2} = 0{,}3 = \phi_2$; $\phi_{33} = 0$. **A FACP de um AR(2) corta depois da defasagem 2**, e o último coeficiente não nulo é o próprio $\phi_2$.

### e) Pesos $\psi$ (0,4)

$\psi_j = \phi_1\psi_{j-1} + \phi_2\psi_{j-2}$, com $\psi_0 = 1$ e $\psi_{-1} = 0$: $\psi_1 = 0{,}5$, $\psi_2 = 0{,}25 + 0{,}3 = 0{,}55$, $\psi_3 = 0{,}275 + 0{,}15 = 0{,}425$.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) desigualdades e raízes, com a conclusão | 0,4 |
| b) equação geral de YW | 0,2 |
| b) três valores | 0,3 |
| c) $\gamma_0$ com a fórmula escrita | 0,4 |

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| d) | 0,3 |
| e) recursão com $\psi_0 = 1$ e os três valores | 0,4 |

**Erro que custa ponto aqui**

Escrever $\rho_2 = \phi_2$ ou $\phi_{22} = \rho_2$. Quem é igual a $\phi_2$ é a **FACP** em 2, não a FAC.

---

## Questão 3 (2,0)

*Origem na lista:* itens a) e b): (lista, Q11); itens c) e d): (lista, Q10).

### a) SAR$(1)_4$ (0,7)

O modelo é um AR(1) em "anos": $y_t$ só se liga a $y_{t-4}$, $y_{t-8}$, e assim por diante.

- $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\Phi^2) = 1/0{,}64 = 1{,}5625$.
- $\rho_{4m} = \Phi^m$: $\rho_4 = 0{,}6$ e $\rho_8 = 0{,}36$.
- $\rho_k = 0$ fora dos múltiplos de 4, em particular $\rho_1 = \rho_3 = 0$. Multiplicando por $y_{t-1}$: $\gamma_1 = \Phi\gamma_3$ e $\gamma_3 = \Phi\gamma_1$, logo $\gamma_1(1-\Phi^2) = 0$.

A **FACP** tem um único pico, $\phi_{44} = 0{,}6$, e é zero no resto. É o AR(1) "esticado" de 1 para 4 (lista, Q11).

### b) O AR(5) restrito (0,6)

$$(1-0{,}5B)(1-0{,}6B^4) = 1 - 0{,}5B - 0{,}6B^4 + 0{,}3B^5 \implies y_t = 0{,}5y_{t-1} + 0{,}6y_{t-4} - 0{,}3y_{t-5} + \varepsilon_t.$$

É um AR(5) com **três restrições**: $\phi_2 = \phi_3 = 0$ e $\phi_5 = -\phi_1\phi_4$, isto é, $-0{,}3 = -(0{,}5)(0{,}6)$. O AR(5) livre teria 5 coeficientes; o multiplicativo tem 2.

### c) ARIMA(1,1,1) (0,4)

$(1-0{,}4B)(1-B) = 1 - 1{,}4B + 0{,}4B^2$, então

$$\boxed{y_t = 1{,}4y_{t-1} - 0{,}4y_{t-2} + a_t - 0{,}7a_{t-1}}$$

Os coeficientes AR somam 1: é a raiz unitária aparecendo na equação em nível.

### d) A diferença é ARMA(1,1) (0,3)

$(1-0{,}4B)(1-B)y_t = (1-0{,}4B)w_t = (1-0{,}7B)a_t$. A raiz AR é 2,5 e a raiz MA é 1,4286, ambas fora do círculo: **estacionário e invertível**. O ARIMA($p$,1,$q$) é, por definição, um ARMA($p,q$) na diferença (lista, Q10a).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) $\gamma_0$, $\rho_4$, $\rho_8$ | 0,3 |
| a) zeros fora dos múltiplos, com a justificativa | 0,2 |
| a) FACP | 0,2 |
| b) produto e equação | 0,3 |
| b) as três restrições | 0,3 |

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| c) | 0,4 |
| d) | 0,3 |

## Questão 4 (1,5)

*Origem na lista:* itens a) e b): (lista, Q14); item c): (lista, Q13).

### a) Critérios (0,8)

$AIC = \frac{-2\ln L + 2k}{T}$ e $BIC = \frac{-2\ln L + k\ln T}{T}$ (AU02), com $k$ incluindo $\sigma^2$.

| Modelo | $k$ | AIC (R) | BIC (R) | AIC/$T$ | BIC/$T$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMA(1,1) | 3 | 346,8 | 355,162 | **2,890** | **2,960** |
| AR(2) | 3 | 349,8 | 358,162 | 2,915 | 2,985 |
| ARMA(2,1) | 4 | 347,6 | 358,750 | 2,897 | 2,990 |

**Os dois critérios escolhem o ARMA(1,1).** Dividir por $T$ não muda a ordenação; só muda a escala.

### b) Razão de verossimilhança (0,4)

- $H_0$: ARMA(1,1), isto é, $\phi_2 = 0$; $H_1$: ARMA(2,1).
- $LR = 2(\ell_1 - \ell_0) = 2(-169{,}8 + 170{,}4) = 1{,}2 \sim \chi^2(1)$ sob $H_0$.
- $1{,}2 < 3{,}84$, com $p = 0{,}273$: **não se rejeita** $H_0$.
- **Conclusão:** o segundo coeficiente AR não melhora o ajuste o bastante, e fica o ARMA(1,1), em linha com o BIC.

### c) Exata × condicional (0,3)

A exata acrescenta a densidade de $y_1 \sim N\big(0, \sigma^2/(1-\phi^2)\big)$:

$$\ell_{ex} = \ell_{cond} - \tfrac{1}{2}\ln(2\pi) - \tfrac{1}{2}\ln\frac{\sigma^2}{1-\phi^2} - \frac{(1-\phi^2)y_1^2}{2\sigma^2}.$$

Esse termo não é quadrático em $\phi$, então a exata não tem forma fechada. Mas é **uma** parcela contra $T-1$: os dois estimadores são assintoticamente equivalentes (Hamilton, cap. 5).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) fórmulas da AU02 com $k$ correto | 0,2 |
| a) números e escolha | 0,6 |
| b) quatro linhas do teste | 0,4 |
| c) | 0,3 |

# Questão 5 (1,5)

*Origem na lista:* (lista, Q15): item a) é o item (b)–(d) e item b) é o item (e).

## a) ARMA(1,1) com sinal positivo (1,0)

**Convenção:** sinal positivo, $\theta = 0{,}4$ entra **somando**.

- $z_{T+1|T} = 0{,}5 z_T + 0{,}4\hat{a}_T = 1 + 0{,}4 = 1{,}4$.
- $z_{T+2|T} = 0{,}5 \cdot 1{,}4 = 0{,}7$ e $z_{T+3|T} = 0{,}35$: depois do primeiro passo, o MA some e a previsão decai como $\phi^{h-1}$.
- $\psi_1 = \phi + \theta = 0{,}9$ e $\psi_2 = \phi\psi_1 = 0{,}45$. Na convenção BJ, seria $\phi - \theta$.
- $\mathrm{Var}(e_T(h)) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$: 1; 1,81; 2,0125.
- IC de 95% para $h = 2$: $0{,}7 \pm 1{,}96\sqrt{1{,}81} = 0{,}7 \pm 2{,}6369$, isto é, $[-1{,}9369;\ 3{,}3369]$.

## b) ARIMA(0,1,1) e suavização exponencial (0,5)

**Convenção:** BJ, $\theta = 0{,}7$.

- $y_{T+1|T} = y_T - \theta\hat{a}_T = 50 - 1{,}4 = 48{,}6$.
- Para $h \geq 2$: $y_{T+h|T} = y_{T+h-1|T}$. **A previsão é 48,6 para todo** $h$.

Como $\hat{a}_T = y_T - y_{T|T-1}$:

$$y_{T+1|T} = (1-\theta)y_T + \theta\, y_{T|T-1} = \alpha y_T + (1-\alpha) y_{T|T-1}, \qquad \alpha = 1 - \theta = 0{,}3.$$

Iterando, os pesos das observações passadas são $\alpha(1-\alpha)^j$: 0,3; 0,21; e assim por diante. É a suavização exponencial simples (lista, Q15e).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) convenção declarada e três previsões | 0,3 |
| a) $\psi_1$, $\psi_2$ e variâncias | 0,4 |
| a) intervalo | 0,3 |
| b) previsão constante | 0,2 |
| b) forma de SES e $\alpha = 1 - \theta$ | 0,3 |

**A troca de convenção é a armadilha da prova**

Em 5a, $\psi_1 = \phi + \theta$; em 5b, a previsão leva $-\theta\hat{a}_T$. Quem resolve tudo na mesma convenção perde os dois itens. A lista faz isso de propósito na Q8.

# Questão 6 (1,5)

*Origem na lista:* itens a) e b): (lista, Q16); itens c) e d): (lista, Q12), a previsão e o diagnóstico.

## a) Modelo (0,4)

$$(1-\phi B)(1-B^{12})y_t = (1-\Theta B^{12})a_t \implies y_t = \phi y_{t-1} + y_{t-12} - \phi y_{t-13} + a_t - \Theta a_{t-12}.$$

## b) Parâmetros e observações (0,2)

São $\phi$, $\Theta$ e $\sigma^2$: 3 parâmetros. Perdem-se $sD = 12$ observações; sobram 132.

## c) Previsões (0,4)

$$y_{T+1|T} = \phi y_T + y_{T-11} - \phi y_{T-12} - \Theta \hat{a}_{T-11},$$
$$y_{T+13|T} = \phi\, y_{T+12|T} + y_{T+1|T} - \phi y_T.$$

O termo MA usa resíduos até $\hat{a}_T$, o que vale para $h \leq 12$. Em $h = 13$, ele já envolve $a_{T+1}$, cuja esperança é zero. O padrão sazonal de cada mês é carregado pelo $y_{T+h-12}$, ou pela sua previsão.

## d) Ljung-Box (0,5)

- $H_0$: $\rho_1 = \cdots = \rho_{24} = 0$ nos erros; $H_1$: alguma autocorrelação.
- $Q = T(T+2)\sum_{k=1}^{24} \hat{r}_k^2/(T-k) = 28{,}5 \sim \chi^2(v)$, com $v = K - p - q - P - Q = 24 - 1 - 0 - 0 - 1 = 22$.
- $28{,}5 < 33{,}92$, com $p = 0{,}160$: não se rejeita $H_0$.
- **Conclusão:** os resíduos não mostram autocorrelação até a defasagem 24, e o modelo capturou a dinâmica.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) | 0,4 |
| b) | 0,2 |
| c) | 0,4 |
| d) $v = 22$ descontando os parâmetros | 0,2 |
| d) decisão e conclusão | 0,3 |

CAPÍTULO 8

# Simulado 03 — gabarito

Enunciado em simulado_03.md. Números de prova.R. Erros vão para o log.

---

## Questão 1 (1,5)

*Origem na lista:* (lista, Q2) e (lista, Q10): tendência determinística × estocástica e sobrediferenciação.

### a) TS (0,4)

- $E(y_t) = 2 + 0{,}5t + E(u_t) = 2 + 0{,}5t$, porque $u$ é um AR(1) estacionário de média zero. Logo $E(y_{10}) = 7$.
- $\text{Var}(y_t) = \text{Var}(u_t) = \sigma^2/(1 - 0{,}6^2) = 1{,}5625$, **constante**. A média tem tendência; a variância, não.

### b) DS (0,3)

$z_t = 0{,}5t + \sum_{j=1}^{t} \varepsilon_j$, logo $E(z_t) = 0{,}5t$ e $\text{Var}(z_t) = t\sigma^2$: $\text{Var}(z_{10}) = 10$. A variância cresce com $t$.

### c) Persistência do choque (0,3)

- Em $y$: $\partial y_{t+5}/\partial \varepsilon_t = \psi_5 = 0{,}6^5 = 0{,}0778$. O choque é **transitório** e morre geometricamente.
- Em $z$: $\partial z_{t+5}/\partial \varepsilon_t = 1$, e o mesmo vale para todo horizonte. O choque é **permanente**: é a raiz unitária (D03.1).

### d) Diferenciar a TS (0,5)

$\Delta y_t = 0{,}5 + \Delta u_t$. Aplicando $(1 - 0{,}6B)$:

$$(1 - 0{,}6B)(\Delta y_t - 0{,}5) = (1 - B)\varepsilon_t,$$

um ARMA(1,1) com $\theta = 1$, cujo MA tem raiz sobre o círculo: **não invertível**. Pela fórmula da Q9, $\rho_1 = -(1 - \phi)/2 = -0{,}2$.

**Como tirar a não estacionariedade:**

- $y$ (TS): regredir em 1 e $t$ e modelar o resíduo $u_t$ como AR(1). Diferenciar sobrediferencia.
- $z$ (DS): diferenciar. Tirar a tendência por regressão deixa uma raiz unitária no resíduo, com risco de regressão espúria.

Na prática, quem decide qual é o caso é o ADF com tendência (Mattos; Enders, cap. 4; lista, Q10).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) | 0,4 |
| b) | 0,3 |
| c) os dois efeitos com a palavra transitório/permanente | 0,3 |
| d) forma ARMA e raiz unitária no MA | 0,2 |
| d) $\rho_1 = -0{,}2$ | 0,1 |
| d) regra para cada série | 0,2 |

---

## Questão 2 (2,0)

*Origem na lista:* (lista, Q8), modelo (I), com o ARMA(1,1) da (lista, Q6).

**Convenção:** sinal positivo. Os momentos auxiliares, multiplicando o modelo por $u_t$ e por $u_{t-1}$, são:

- $E(Y_t u_t) = \sigma^2$;
- $E(Y_t u_{t-1}) = \alpha\sigma^2 + \beta\sigma^2 = (\alpha+\beta)\sigma^2$.

Multiplicando por $Y_t$ e por $Y_{t-1}$:

$$\gamma_0 = \alpha\gamma_1 + \sigma^2 + \beta(\alpha+\beta)\sigma^2, \qquad \gamma_1 = \alpha\gamma_0 + \beta\sigma^2.$$

**1. Verdadeira.** Substituindo $\gamma_1$ na primeira: $\gamma_0(1-\alpha^2) = \sigma^2(1 + \alpha\beta + \alpha\beta + \beta^2)$. Com os números, $\gamma_0 = 1{,}75/0{,}75 = 2{,}3333$.

**2. Verdadeira.**

$$\gamma_1 = \alpha\gamma_0 + \beta\sigma^2 = \frac{\alpha + 2\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \beta - \alpha^2\beta}{1-\alpha^2}\sigma^2 = \frac{(1+\alpha\beta)(\alpha+\beta)}{1-\alpha^2}\sigma^2.$$

Com os números, $\gamma_1 = 1{,}25/0{,}75 = 1{,}6667$ e $\rho_1 = 0{,}7143$.

**3. Verdadeira.** Para $h \geq 2$, $E(u_t Y_{t-h}) = E(u_{t-1}Y_{t-h}) = 0$ *[causalidade]*, então $\gamma_h = \alpha\gamma_{h-1}$ e $\rho_2 = \alpha\rho_1 = 0{,}3571$.

**4. Falsa.** $\sigma^2/(1-\alpha^2) = 1{,}3333$ é a variância do AR(1) puro. O MA soma $(2\alpha\beta + \beta^2)\sigma^2/(1-\alpha^2)$, e o certo é 2,3333.

**5. Falsa.** $\pi(B) = \frac{1-\alpha B}{1+\beta B} = (1-\alpha B)\sum_j (-\beta)^j B^j$. Então $\pi_j = (\alpha+\beta)(-\beta)^{j-1}$, com **sinal alternado**: $\pi_1 = 1$, $\pi_2 = -0{,}5$, $\pi_3 = 0{,}25$. A expressão da afirmativa é a da convenção BJ com $\beta \to \theta$.

**6. Falsa.** A invertibilidade depende só do MA: exige $|\beta| < 1$, isto é, a raiz de $1 + \beta z$ fora do círculo. $|\alpha| < 1$ garante a **estacionariedade**.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| Momentos auxiliares e o sistema de $\gamma_0, \gamma_1$ | 0,4 |
| Cada afirmativa julgada **com** a conta que a sustenta (6 × 0,25) | 1,5 |
| Conferência numérica | 0,1 |

> **Erro que custa ponto aqui**
>
> "V" ou "F" sem demonstração vale zero. O enunciado manda demonstrar: a conclusão é a última linha, não a única. É a lição da Q5 da P1 de Econometria I, que parou antes de concluir.

---

## Questão 3 (2,0)

*Origem na lista:* (lista, Q12).

## a) Expansão (0,6)

$$(1-0{,}5B)(1-B) = 1-1{,}5B+0{,}5B^2,$$

$$(1-1{,}5B+0{,}5B^2)(1-B^4) = 1-1{,}5B+0{,}5B^2-B^4+1{,}5B^5-0{,}5B^6,$$

$$\boxed{y_t = 1{,}5y_{t-1}-0{,}5y_{t-2}+y_{t-4}-1{,}5y_{t-5}+0{,}5y_{t-6}+a_t-0{,}6a_{t-4}}$$

## b) Observações perdidas (0,2)

$d + sD = 1 + 4 = 5$.

## c) Previsões (1,0)

Regra: valor conhecido fica; $y$ futuro vira a própria previsão; $E(a_{T+j} \mid \mathcal{F}_T) = 0$ para $j \geq 1$.

| $h$ | Conta | $y_{T+h\|T}$ |
|---|---|---|
| 1 | $1{,}5(103)-0{,}5(107)+98-1{,}5(104)+0{,}5(100)-0{,}6(1{,}0)$ | 92,4 |
| 2 | $1{,}5(92{,}4)-0{,}5(103)+101-1{,}5(98)+0{,}5(104)-0{,}6(-0{,}5)$ | 93,4 |
| 3 | $1{,}5(93{,}4)-0{,}5(92{,}4)+107-1{,}5(101)+0{,}5(98)-0{,}6(0{,}8)$ | 97,92 |
| 4 | $1{,}5(97{,}92)-0{,}5(93{,}4)+103-1{,}5(107)+0{,}5(101)-0{,}6(0{,}4)$ | 92,94 |
| 5 | $1{,}5(92{,}94)-0{,}5(97{,}92)+92{,}4-1{,}5(103)+0{,}5(107)$ | 81,85 |

**Leitura mais curta de $h = 1$:** a previsão é $y_{T-3} + (y_T - y_{T-4}) + 0{,}5[(y_T - y_{T-4}) - (y_{T-1} - y_{T-5})] - 0{,}6\hat{a}_{T-3}$. Ou seja, o mesmo trimestre do ano anterior, mais a variação anual recente, mais a correção AR, menos o choque sazonal.

## d) MA e longo prazo (0,2)

O termo $-0{,}6a_{T+h-4}$ usa resíduos observados só até $h = 4$. Em $h = 5$, ele é $a_{T+1}$, de esperança zero. Daí em diante, as previsões seguem a equação homogênea, cujas raízes são 1 (dupla), $-1$, $\pm i$ e 2: **tendência linear + padrão sazonal fixo de período 4 + termo $0{,}5^h$ que some** (lista, Q12c).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) | 0,6 |
| b) | 0,2 |
| c) regra da esperança condicional escrita | 0,2 |
| c) cinco previsões (0,16 cada) | 0,8 |
| d) | 0,2 |

> **Ganhe tempo**
>
> Escreva a equação do item a) uma vez e, para cada $h$, só substitua. Errar $h = 1$ contamina os outros, mas a rubrica dá o ponto do método em cada linha.

# Questão 4 (1,5)

*Origem na lista:* (lista, Q16), item (d), e (lista, Q14).

### a) Parâmetros e observações (0,3)

- M1: $\phi$, $\theta$, $\Theta$ e $\sigma^2$, isto é, $k = 4$.
- M2: $\phi_1$, $\phi_2$, $\theta$, $\Theta$ e $\sigma^2$, isto é, $k = 5$.
- Observações efetivas: $240 - (1 + 12) = 227$.

### b) Critérios (0,6)

| Modelo | AIC $= -2 \ln L + 2k$ | BIC $= -2 \ln L + k \ln 227$ |
|---|---|---|
| M1 | **833,2** | **846,900** |
| M2 | 833,8 | 850,925 |

Os dois escolhem M1.

### c) LR (0,4)

- $H_0$: $\phi_2 = 0$ (M1).
- $LR = 2(-411{,}9 + 412{,}6) = 1{,}4 \sim \chi^2(1)$.
- $1{,}4 < 3{,}84$, com $p = 0{,}237$: não se rejeita $H_0$.
- **Conclusão:** fica M1.

### d) Recomendação (0,2)

O **BIC**, porque é consistente. Como os modelos são aninhados, o LR é a confirmação formal. Se o objetivo for prever, o AIC e o erro fora da amostra são os árbitros (lista, Q16d).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) | 0,3 |
| b) | 0,6 |
| c) | 0,4 |
| d) | 0,2 |

---

# Questão 5 (1,5)

*Origem na lista:* (lista, Q15), item (c), no caso MA($q$).

### a) Previsões (0,5)

**Convenção:** BJ, com $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2$, $\theta_1 = 0{,}5$ e $\theta_2 = -0{,}2$. É um MA(2), sempre estacionário. É invertível? As raízes de $1 - 0{,}5z + 0{,}2z^2$ são complexas, com módulo $\sqrt{1/0{,}2} = 2{,}2361 > 1$: sim.

- $y_{T+1|T} = 3 - 0{,}5(1) + 0{,}2(-2) = 2{,}1$.
- $y_{T+2|T} = 3 + 0{,}2(1) = 3{,}2$.
- $y_{T+3|T} = 3$.

### b) Variâncias e intervalo (0,5)

$\psi_0 = 1$, $\psi_1 = -0{,}5$, $\psi_2 = 0{,}2$, e então:

- $\text{Var}(e_T(1)) = 1$;
- $\text{Var}(e_T(2)) = 1 + 0{,}25 = 1{,}25$;
- $\text{Var}(e_T(3)) = 1{,}25 + 0{,}04 = 1{,}29 = \gamma_0/\sigma^2$.

IC de 95% para $h = 3$: $3 \pm 1{,}96\sqrt{1{,}29} = 3 \pm 2{,}2261$.

### c) A memória finita (0,5)

$y_{T+h} = \mu + a_{T+h} - \theta_1 a_{T+h-1} - \theta_2 a_{T+h-2}$. Para $h > 2$, todos os choques são **futuros**, com esperança condicional zero. Logo:

- $y_{T+h|T} = \mu$;
- $e_T(h) = y_{T+h} - \mu$, cuja variância é $\text{Var}(y_t) = \gamma_0$.

**Conclusão:** um MA($q$) só "lembra" $q$ períodos. Além disso, a melhor previsão é a média incondicional, e o intervalo tem a largura da distribuição marginal.

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) convenção e três previsões | 0,5 |
| b) variâncias com $\psi_0 = 1$ e intervalo | 0,5 |
| c) argumento e conclusão | 0,5 |

---

## Questão 6 (1,5)

*Origem na lista:* (lista, Q16), item (c), lido ao contrário: da FAC amostral para o modelo.

### a) Banda (0,3)

Com 227 observações efetivas, a banda é $\pm 2/\sqrt{227} = \pm 0{,}1327$ (com 1,96, $\pm 0{,}1301$).

- **FAC** significativa nas defasagens 1, 11, 12 e 13.
- **FACP** significativa nas defasagens 1, 2, 12, 13 e 24, decaindo.

### b) O modelo (0,6)

FAC cortando em 1 e em 12, com os "satélites" 11 e 13, e FACP decaindo: **SARIMA**$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$, o modelo das companhias aéreas. Com $\theta = \Theta = 0{,}5$:

- $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2) = -0{,}4$;
- $\rho_{12} = -0{,}4$;
- $\rho_{11} = \rho_{13} = \theta\Theta/[(1+\theta^2)(1+\Theta^2)] = 0{,}16$;
- zero nas demais.

Os valores amostrais $-0{,}41$, $-0{,}39$, 0,17 e 0,15 batem.

### c) Ljung-Box (0,4)

- $\nu = 24 - 0 - 1 - 0 - 1 = 22$.
- $Q = 30{,}1 < 33{,}92$, com $p = 0{,}116$: não se rejeita $H_0$ de ausência de autocorrelação.
- **Conclusão:** os resíduos se comportam como ruído branco até a defasagem 24.

### d) Pico em 12 nos resíduos (0,2)

A parte **sazonal** está mal especificada: falta um termo em $B^{12}$, ou o $\Theta$ estimado está errado. Se $\widehat{\Theta} \approx 1$, há **sobrediferenciação sazonal**: a sazonalidade é determinística, e o melhor é usar dummies mensais com $D = 0$ (módulo 03, Q12d).

| Rubrica | Pontos |
|---|---|
| a) | 0,3 |
| b) modelo | 0,2 |
| b) quatro valores teóricos e comparação | 0,4 |
| c) | 0,4 |
| d) | 0,2 |

CAPÍTULO 9

# Log de erros

Toda questão errada, incompleta ou resolvida acima do tempo-alvo entra aqui **no mesmo dia**, venha ela de um simulado, do banco ou da lista. A revisão segue o espaçamento +1, +3 e +7 dias: refaça a questão do zero, sem olhar a resolução, e anote a data em que acertou.

**Como preencher**

Uma linha por erro, não por questão: se uma derivação teve dois erros (esqueceu a hipótese e trocou o sinal), são duas linhas. A coluna "ação" diz o que muda no próximo treino. "Estudar mais" não vale.

## Códigos

Os mesmos do log de Econometria I, para comparar as duas disciplinas.

| Coluna | Valores |
|---|---|
| tipo (T) | **D** derivação · **C** cálculo · **T** conceitual · **V/F** julgamento |
| causa (C) | **H** hipótese não citada · **A** álgebra ou sinal · **N** notação ou convenção do MA · **L** leitura do enunciado ($s$, $T$, convenção) · **R** regra de decisão invertida · **V** conclusão sem interpretação · **E** esquecimento do resultado · **T** tempo |
| revisão | data da revisão; `ok` quando acertou sem consulta; `x` quando errou de novo (volta para +1) |

## Herança da P1 de Econometria I (09/10/2026)

Os seis erros da P1 de Econometria I, com a ação traduzida para séries temporais. Eles **não** se refazem como questões de Econometria I: a coluna "treino aqui" diz qual item desta prova exercita o mesmo músculo.

| questão (Econ. I) | erro | C | treino aqui | ação |
|---|---|---|---|---|
| P1, Q1 | $\mathbf{X}'\mathbf{X}$, inversa e $\hat{\beta}$ em branco | T | S1 Q4b; banco Q14 | fazer os itens de conta antes das demonstrações; cronometrar 5 min |
| P1, Q2d | efeito marginal sem o termo $2\beta_3 EXP$ | A | S1 Q1c ($4\gamma_x$); S2 Q5a ($\psi_1 = \phi + \theta$) | escrever a fórmula geral e a convenção antes dos números |
| P1, Q3c | rejeitou $H_0$ sem calcular $F$ | E | S2 Q4b (LR); S2 Q6d (Ljung-Box) | teste em quatro linhas, com a estatística calculada |
| P1, Q4a | plim em branco | E | S1 Q2b (momentos auxiliares do ARMA) | refazer D02.2 de cabeça até sair em 8 min |
| P1, Q5 | Gauss-Markov sem a conclusão "semidefinida positiva" | E | S1 Q3a (raiz $\Rightarrow$ não invertível $\Rightarrow$ sem AR($\infty$)); S1 Q5a | reler o verbo e fechar com a frase pedida |
| P1, Q6 | FWL incompleto | E | S3 Q3 (previsão em cadeia) | escrever a equação expandida uma vez e só substituir |

## Registro

| data | questão | T/C | erro | ação | revisões (+1 · +3 · +7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | S1 Q2b (exemplo) | C/E | $\gamma_0$ do ARMA(1,1) sem o termo $-2\phi\theta$ | rederivar pelos momentos auxiliares, não pela memória | 28/10 · 30/10 · 03/11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## Placar por causa

Atualize depois de cada simulado. A causa com mais linhas vira o foco do treino seguinte.

| causa | S1 (28/10) | S2 (30/10) | S3 (01/11) |
|---|---|---|---|
| H hipótese | | | |
| A álgebra ou sinal | | | |
| N notação ou convenção | | | |
| L leitura | | | |
| R regra de decisão | | | |
| V conclusão | | | |
| E esquecimento | | | |
| T tempo | | | |

# Parte V

# Formulário

CAPÍTULO 10

# Formulário

O MA está na convenção **Box-Jenkins**, $\theta(B) = 1 - \theta_1 B - \cdots$, salvo indicação. Para a convenção de sinal positivo dos slides, troque $\theta \to -\theta$. Ver CONVENCOES §2.

## Processos de referência

| Processo | $E(y_t)$ | $\mathrm{Var}(y_t)$ | $\mathrm{Cov}(y_t, y_{t-k})$ |
|---|---|---|---|
| RB$(0, \sigma^2)$ | $0$ | $\sigma^2$ | $0$ |
| Passeio aleatório, $y_0$ fixo | $y_0$ | $t\sigma^2$ | $(t-k)\sigma^2$ |
| Passeio com drift $c$ | $y_0 + ct$ | $t\sigma^2$ | $(t-k)\sigma^2$ |
| Drift e tendência $\delta t$ | $y_0 + ct + \delta t(t+1)/2$ | $t\sigma^2$ | $(t-k)\sigma^2$ |
| Processo linear $\sum \psi_j \varepsilon_{t-j}$ | $\mu$ | $\sigma^2 \sum \psi_j^2$ | $\sigma^2 \sum_j \psi_j \psi_{j+k}$ |

## AR, MA e ARMA

| Modelo | $\gamma_0$ | FAC | FACP |
|---|---|---|---|
| AR(1) | $\sigma^2/(1-\phi^2)$ | $\rho_k = \phi^k$ | $\phi_{11} = \phi$; zero depois |
| AR(2) | $\dfrac{(1-\phi_2)\sigma^2}{(1+\phi_2)[(1-\phi_2)^2 - \phi_1^2]}$ | $\rho_1 = \frac{\phi_1}{1-\phi_2}$, $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2$ | corta após 2 |
| MA(1) | $(1+\theta^2)\sigma^2$ | $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2)$; zero depois | decai |
| MA($q$), sinal positivo | $\sigma^2 \sum_{j=0}^{q} \theta_j^2$ | $\gamma_k = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-k} \theta_j \theta_{j+k}$; corta em $q$ | decai |
| ARMA(1,1) | $\frac{1+\theta^2-2\phi\theta}{1-\phi^2}\sigma^2$ | $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta}$, $\rho_k = \phi^{k-1}\rho_1$ | decai |

- **Pesos do ARMA(1,1):** $\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$ e $\pi_j = (\phi - \theta)\theta^{j-1}$.
- **Yule-Walker:** $\rho_k = \sum_i \phi_i \rho_{k-i}$ para $k \geq 1$, e $\gamma_0 = \sigma^2/(1 - \sum_i \phi_i \rho_i)$.
- **FACP:** $\phi_{11} = \rho_1$ e $\phi_{22} = (\rho_2 - \rho_1^2)/(1 - \rho_1^2)$.
- **Estacionariedade e invertibilidade:** as raízes de $\phi(z)$ e de $\theta(z)$ devem ficar fora do círculo unitário.
- **AR(2):** $\phi_1 + \phi_2 < 1$, $\phi_2 - \phi_1 < 1$ e $|\phi_2| < 1$.
- **MA(1):** $|\rho_1| \leq \frac{1}{2}$.
- **Média e constante:** $c = (1 - \sum \phi_i)\mu$.
- **Equação de diferenças (D02.4):** $y_{t+1} + a y_t = c$ dá $y_t = (y_0 - \frac{c}{1+a})(-a)^t + \frac{c}{1+a}$, estável se $|a| < 1$. No AR(2), raízes características complexas dão um ciclo de período $2\pi/\omega$, com $\cos\omega = \phi_1/(2\sqrt{-\phi_2})$.
- **Banda da FAC (D02.5):** $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ vale para ruído branco. Num MA($q$) e $k > q$, use $\mathrm{Var}(\hat{\rho}_k) \approx (1 + 2\sum_{j \leq q} \rho_j^2)/T$.

## Integração e sazonalidade

- **Sobrediferenciação:** se $\phi(B)y_t = \theta(B)\varepsilon_t$, então $\phi(B)\Delta y_t = (1-B)\theta(B)\varepsilon_t$, e o MA fica não invertível. Se $y$ é RB, $\rho_1(\Delta y) = -1/2$.
- **TS diferenciada:** $y_t = \alpha + \beta t + u_t$ dá $\Delta y_t = \beta + u_t - u_{t-1}$.
- **SAR(1)$_s$:** $\gamma_{ms} = \Phi^m\sigma^2/(1-\Phi^2)$ e zero fora dos múltiplos de $s$. A FACP tem um pico, em $s$.
- **Multiplicativo:** $(1-\phi B)(1-\Phi B^s) = 1 - \phi B - \Phi B^s + \phi\Phi B^{s+1}$.
- **Observações perdidas** com $(1-B)^d(1-B^s)^D$: $d + sD$.

## Raiz unitária

- **ADF:** $\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum \delta_i \Delta y_{t-i} + e_t$, com $H_0 : \gamma = 0$.
- **Críticos assintóticos de 5%:** −1,95 sem determinísticos, −2,86 com constante e −3,41 com constante e tendência.
- **KPSS:** $H_0$ é estacionariedade.
- **Poder (D03.3):** com $\phi = 0{,}95$ e $T = 100$, o DF rejeita só uma vez em oito. Não rejeitar não é aceitar a raiz unitária: cruze com o KPSS.
- **Quebra de nível (D03.4):** ignorada, ela empurra o ADF para "raiz unitária". Com a data conhecida, ponha a dummy na regressão e use o crítico próprio.

## Estimação e seleção

- **AR(1), MV condicional:** $\hat\phi = \sum y_t y_{t-1} / \sum y_{t-1}^2$, que é o MQO. Assintoticamente, $\text{Var}(\hat\phi) \approx (1-\phi^2)/T$.
- **Critérios no R:** $AIC = -2\ln L + 2k$ e $BIC = -2\ln L + k\ln T$.
- **Critérios na AU02:** os mesmos divididos por $T$.
- **Contagem de $k$:** ARMA$(p,q)$ com média tem $k = p + q + 1$, mais $\sigma^2$ se a questão contar a variância.

## Diagnóstico (AU03)

| Teste | $H_0$ | Estatística | Distribuição |
|---|---|---|---|
| Ljung-Box | $\rho_1 = \cdots = \rho_K = 0$ | $T(T+2)\sum_{i=1}^{K} \hat\rho_i^2/(T-i)$ | $\chi^2_{K-p-q}$ (resíduos) |
| Jarque-Bera | $S = 0$ e $K = 3$ | $\frac{T}{6}\hat S^2 + \frac{T}{24}(\widehat K - 3)^2$ | $\chi^2_2$ |
| ARCH-LM | $\alpha_1 = \cdots = \alpha_p = 0$ | $nR^2$ de $\hat\varepsilon_t^2$ em $p$ defasagens | $\chi^2_p$ |
| Breusch-Godfrey | sem autocorrelação até $m$ | $nR^2$ da auxiliar | $\chi^2_m$ |
| Chow (data a priori) | coeficientes iguais | $F$ | $F(k, T-2k)$ |
| Diebold-Mariano | $E(d_t) = 0$ | $\bar d/\sqrt{\hat V(\bar d)}$ | $N(0,1)$ |

## Previsão

- **Previsor ótimo:** $y_{T+h|T} = E(y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$.
- **Erro e sua variância:** $e_T(h) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{T+h-j}$ e $\text{Var} = \sigma^2 \sum_{j<h} \psi_j^2 \to \gamma_0$.
- **ARMA(1,1):** $y_{T+1|T} = \phi y_T - \theta a_T$ e $y_{T+h|T} = \phi^{h-1} y_{T+1|T}$.
- **ARIMA(0,1,1) = SES:** $y_{T+1|T} = (1-\theta)y_T + \theta y_{T|T-1}$, com $\alpha = 1-\theta$.

- **MASE:** $\frac{1}{n}\sum|e_t|/Q$, com $Q = \frac{1}{T_{tr}-m}\sum|y_t - y_{t-m}|$.
- **Winkler:** $W = (u-\ell) + \frac{2}{\alpha}(\ell - y)\mathbf{1}\{y < \ell\} + \frac{2}{\alpha}(y-u)\mathbf{1}\{y > u\}$.
- **CRPS da normal (D05.2):** $\sigma\left[z(2\Phi(z)-1) + 2\varphi(z) - 1/\sqrt{\pi}\right]$, com $z = (y-\mu)/\sigma$; com $\sigma \to 0$, vira $|y-\mu|$.
- **Christoffersen:** $\mathrm{LR}_{cc} = \mathrm{LR}_{uc} + \mathrm{LR}_{ind} \sim \chi^2_2$. A taxa de violações certa não basta: elas também têm de ser independentes.

## Regressão dinâmica (AU06)

- **Exogeneidade:** contemporânea, $E(\varepsilon_t \mid x_t) = 0$; predeterminação, $E(x_s\varepsilon_t) = 0$ para $s \le t$; estrita, $E(\varepsilon_t \mid x_1, \ldots, x_T) = 0$. Sem a estrita, o MQO é viesado mas consistente; sem a contemporânea, inconsistente.
- **DL($q$):** o choque temporário dá $\partial y_{t+k}/\partial x_t = \beta_k$; o permanente acumula até $\beta(1) = \sum_j \beta_j$.
- **ARDL($p,q$):** os multiplicadores seguem $m_k = \beta_k + \sum_i \phi_i m_{k-i}$. No ARDL(1,1), $m_0 = \beta_0$ e $m_k = \phi_1^{k-1}(\phi_1\beta_0 + \beta_1)$.
- **Longo prazo:** $\theta = \beta(1)/\lambda(1) = \sum_j \beta_j/(1 - \sum_i \phi_i)$, com erro padrão pelo método delta.
- **Omitir** $y_{t-1}$, com $x$ AR(1) de parâmetro $\rho$: plim $\hat{\beta}_0 = \beta_0/(1-\phi_1\rho)$.
- **ECM do ARDL(1,1):** $\Delta y_t = \phi_0 + \beta_0\Delta x_t + \alpha(y_{t-1} - \theta x_{t-1}) + \varepsilon_t$, com $\alpha = \phi_1 - 1$. A meia-vida é $\ln 0{,}5/\ln\phi_1$.
- **Granger:** $F$ de exclusão de $x_{t-1}, \ldots, x_{t-p}$ na equação de $y$, sem $x_t$. Teste nas duas direções. *Feedback* $x_t = g x_{t-1} + \gamma y_{t-1} + v_t$ implica $E(\varepsilon_t x_{t+1}) = \gamma\sigma^2_\varepsilon$.
- **Diagnóstico:** Breusch-Godfrey, não Durbin-Watson, quando $y_{t-1}$ é regressor. Resíduo autocorrelacionado pede mais defasagens, não HAC.